Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Физико-механический институт
Высшая школа прикладной математики и вычислительной физики

Расчетное задание

Численное решение одномерных модельных уравнений

по дисциплине

"Основы вычислительной гидрогазодинамики"

Работу выполнил:
Соколов Н. А.
Группа:
5030301/30102
Преподаватель:
Бабич Е. В.

Санкт-Петербург
2026

Содержание

1. Формулировка задания **3**

2. Одномерное уравнение диффузии **3**
2.1. Явная центральная схема 3
2.1.1. Определение порядка точности 4
2.1.2. Исследование устойчивости по Нейману 5
2.2. Двухшаговая схема Алена-Чена 7
2.2.1. Определение порядка точности 8
2.2.2. Анализ устойчивости по Нейману 11
2.3. Задача о разгоне жидкости в цилиндрической трубе 16
2.3.1. Постановка задачи 16
2.3.2. Дискретизация уравнения 16
2.3.3. Анализ решения 19
2.3.4. Анализ свойств разностных схем 21

3. Одномерное уравнение переноса **24**
3.1. Явная противопоточная схема 24
3.1.1. Определение порядка точности 25
3.1.2. Исследование устойчивости по Нейману 26
3.2. Схема Лакса-Вендроффа как двухшаговая схема 26
3.3. Определение порядка точности 27
3.3.1. Исследование устойчивости по Нейману 28
3.4. Анализ диссипативных и дисперсионных свойств схем 29
3.5. Задача переноса синусоидного сигнала 31
3.6. Задача переноса ступенчатого сигнала 35

4. Невязкое уравнение Бюргерса **40**
4.1. Задача переноса синусоидного сигнала 40
4.2. Задача переноса ступенчатого сигнала 45

5. Выводы **50**

Список литературы **51**

1. Формулировка задания

В ходе расчетного задания необходимо с использованием метода конечных разностей численно решить одномерное уравнение диффузии, одномерное уравнением переноса и невязкое уравнение Бюргерса. Рассматриваемые конечно-разностные схемы требуется исследовать на порядок точности по времени и пространству, на устойчивость и обнаружить характерные свойства численных решений по этим схемам.

Реализация всех алгоритмов осуществляется на языке программирования `Fortran`. Исходный программный код содержится в репозитории по ссылке https://github.com/ksokolok/numerical_hydro_gas_6sem. Графическая обработка результатов проводится в `Tecplot 360 EX 2025 R2`.

2. Одномерное уравнение диффузии

В декартовых координатах:

$$\frac{\partial u}{\partial t} - \nu \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0 \tag{2.1}$$

В цилиндрических координатах:

$$\frac{\partial (ru)}{\partial t} - \nu \frac{\partial}{\partial r}\left(r \frac{\partial u}{\partial r}\right) = 0 \tag{2.2}$$

2.1. Явная центральная схема

Дискретизация одномерного уравнения диффузии (2.1) по явной центральной разностной схеме, или схеме ВВЦП, позволяет записать алгебраический аналог уравнения:

$$\frac{u_j^{n+1} - u_j^n}{\Delta t} - \nu \frac{u_{j+1}^n - 2u_j^n + u_{j-1}^n}{\Delta x^2} = 0 \tag{2.3}$$

Из уравнения (2.3) ясно, что данная схема строится на трех соседних узлах $j-1$, j, $j+1$ временного слоя n, а единственный неизвестный узел находится на временном слое $n+1$ напротив центрального узла j. С учетом упомянутых обстоятельств шаблон схемы будет выглядеть так, как показано на Рис. 1.

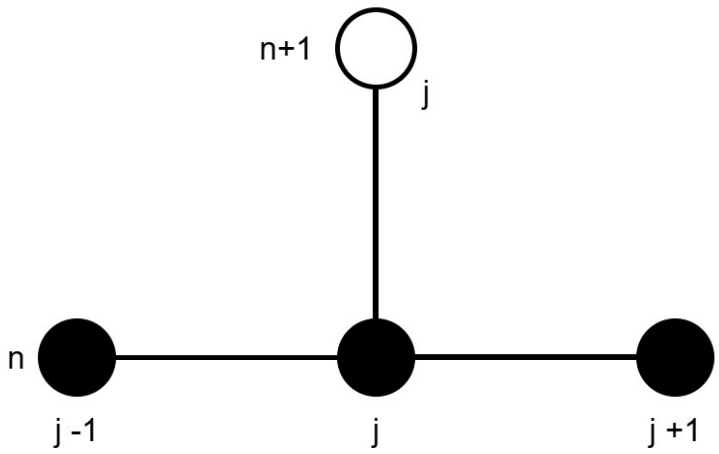


Рисунок 1. Шаблон явной разностной схемы

Также из уравнения (2.3) ясно, что производная по времени заменена аппроксимацией с разностью вперед, а производная по пространству — центрированной аппроксимацией. Поскольку далее будет рассматриваться задача с уравнением диффузии в форме (2.2), то необходимо выполнить дискретизацию конкретно для этой формы уравнения.

Аппроксимация производной по времени с разностью вперед запишется как

$$\left[\frac{\partial(ru)}{\partial t}\right]_j^n = r_j \left[\frac{\partial u}{\partial t}\right]_j^n \approx r_j \frac{u_j^{n+1} - u_j^n}{\Delta t} \tag{2.4}$$

Центрированная аппроксимация пространственной производной на трех узлах запишется как

$$\left[\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial u}{\partial r}\right)\right]_j^n \approx \left(r_j + \frac{\Delta r}{2}\right)\left(\frac{u_{j+1}^n - u_j^n}{\Delta r^2}\right) - \left(r_j - \frac{\Delta r}{2}\right)\left(\frac{u_j^n - u_{j-1}^n}{\Delta r^2}\right) \tag{2.5}$$

Собирая вместе обе аппроксимации, получаем итоговую явную схему:

$$r_j \frac{u_j^{n+1} - u_j^n}{\Delta t} - \nu\left[\left(r_j + \frac{\Delta r}{2}\right)\left(\frac{u_{j+1}^n - u_j^n}{\Delta r^2}\right) - \left(r_j - \frac{\Delta r}{2}\right)\left(\frac{u_j^n - u_{j-1}^n}{\Delta r^2}\right)\right] = 0 \tag{2.6}$$

2.1.1. Определение порядка точности

Для определения порядка точности следует в дискретном алгебраическом уравнении заменить значения сеточной функции u разложениями точного решения $\overline{u}$ в ряд Тейлора в окрестностях соответствующих узлов. Порядок первого члена разложения, оставшегося после комбинирования всех слагаемых, является порядком точности схемы по исследуемой координате.

Для производной по времени:

$$\overline{u}_j^{n+1} = \overline{u}_j^n + \Delta t\left[\frac{\partial \overline{u}}{\partial t}\right]_j^n + \frac{\Delta t^2}{2}\left[\frac{\partial^2 \overline{u}}{\partial t^2}\right]_j^n + \frac{\Delta t^3}{6}\left[\frac{\partial^3 \overline{u}}{\partial t^3}\right]_j^n + \frac{\Delta t^4}{24}\left[\frac{\partial^4 \overline{u}}{\partial t^4}\right]_j^n + \ldots$$

$$\begin{aligned}\frac{\overline{u}_j^{n+1} - \overline{u}_j^n}{\Delta t} &= \left[\frac{\partial \overline{u}}{\partial t}\right]_j^n + \frac{\Delta t}{2}\left[\frac{\partial^2 \overline{u}}{\partial t^2}\right]_j^n + \frac{\Delta t^2}{6}\left[\frac{\partial^3 \overline{u}}{\partial t^3}\right]_j^n + \frac{\Delta t^3}{24}\left[\frac{\partial^4 \overline{u}}{\partial t^4}\right]_j^n + \cdots = \\ &= \left[\frac{\partial \overline{u}}{\partial t}\right]_j^n + O(\Delta t)\end{aligned} \tag{2.7}$$

Для производной по пространству:

$$\overline{u}_{j+1}^n = \overline{u}_j^n + \Delta r\left[\frac{\partial \overline{u}}{\partial r}\right]_j^n + \frac{\Delta r^2}{2}\left[\frac{\partial^2 \overline{u}}{\partial r^2}\right]_j^n + \frac{\Delta r^3}{6}\left[\frac{\partial^3 \overline{u}}{\partial r^3}\right]_j^n + \frac{\Delta r^4}{24}\left[\frac{\partial^4 \overline{u}}{\partial r^4}\right]_j^n + \ldots$$

$$\overline{u}_{j-1}^n = \overline{u}_j^n - \Delta r\left[\frac{\partial \overline{u}}{\partial r}\right]_j^n + \frac{\Delta r^2}{2}\left[\frac{\partial^2 \overline{u}}{\partial r^2}\right]_j^n - \frac{\Delta r^3}{6}\left[\frac{\partial^3 \overline{u}}{\partial r^3}\right]_j^n + \frac{\Delta r^4}{24}\left[\frac{\partial^4 \overline{u}}{\partial r^4}\right]_j^n + \ldots$$

$$\frac{\overline{u}_{j+1}^n - \overline{u}_j^n}{\Delta r^2} = \frac{1}{\Delta r}\left[\frac{\partial \overline{u}}{\partial r}\right]_j^n + \frac{1}{2}\left[\frac{\partial^2 \overline{u}}{\partial r^2}\right]_j^n + \frac{\Delta r}{6}\left[\frac{\partial^3 \overline{u}}{\partial r^3}\right]_j^n + \frac{\Delta r^2}{24}\left[\frac{\partial^4 \overline{u}}{\partial r^4}\right]_j^n + \ldots$$

$$\frac{\overline{u}_j^n - \overline{u}_{j-1}^n}{\Delta r^2} = \frac{1}{\Delta r}\left[\frac{\partial \overline{u}}{\partial r}\right]_j^n - \frac{1}{2}\left[\frac{\partial^2 \overline{u}}{\partial r^2}\right]_j^n + \frac{\Delta r}{6}\left[\frac{\partial^3 \overline{u}}{\partial r^3}\right]_j^n - \frac{\Delta r^2}{24}\left[\frac{\partial^4 \overline{u}}{\partial r^4}\right]_j^n + \ldots$$

$$\left(r_j+\frac{\Delta r}{2}\right)\left(\frac{u^n_{j+1}-u^n_j}{\Delta r^2}\right)-\left(r_j-\frac{\Delta r}{2}\right)\left(\frac{u^n_j-u^n_{j-1}}{\Delta r^2}\right)=$$
$$=r_j\left(\left[\frac{\partial^2\overline{u}}{\partial r^2}\right]^n_j+\frac{\Delta r^2}{12}\left[\frac{\partial^4\overline{u}}{\partial r^4}\right]^n_j+\ldots\right)+\frac{\Delta r}{2}\left(\frac{2}{\Delta r}\left[\frac{\partial\overline{u}}{\partial r}\right]^n_j+\frac{\Delta r}{3}\left[\frac{\partial^3\overline{u}}{\partial r^3}\right]^n_j+\ldots\right)= \tag{2.8}$$
$$=r_j\left[\frac{\partial^2\overline{u}}{\partial r^2}\right]^n_j+\left[\frac{\partial\overline{u}}{\partial r}\right]^n_j+O(\Delta r^2)=\left[\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial u}{\partial r}\right)\right]^n_j+O(\Delta r^2)$$

Таким образом, схема ВВЦП имеет первый порядок точности по времени и второй порядок по пространству.

2.1.2. Исследование устойчивости по Нейману

Пусть D — точное решение разностного уравнения (2.6), а N — решение, полученное на ЭВМ с конечной мантиссой. Ошибка округления $\xi = N - D$. Поскольку разностная схема линейна, а N и D удовлетворяют одной и той же схеме, ошибка ξ удовлетворяет тому же разностному уравнению, что и сама искомая функция:

$$r_j\frac{\xi^{n+1}_j-\xi^n_j}{\Delta t}-\nu\left[\left(r_j+\frac{\Delta r}{2}\right)\left(\frac{\xi^n_{j+1}-\xi^n_j}{\Delta r^2}\right)-\left(r_j-\frac{\Delta r}{2}\right)\left(\frac{\xi^n_j-\xi^n_{j-1}}{\Delta r^2}\right)\right]=0 \tag{2.9}$$

Идея метода Неймана для оценки устойчивости схемы сводится к разложению ошибки на временном слое в ряд Фурье (2.10) и проверке на затухание или возрастание отдельных компонент ряда при переходе на следующий временной слой.

$$\xi(r,t)=\sum_{m=1}^{M}b_m(t)\exp(ik_m r),\quad k_m=m\frac{\pi}{L},\quad L=M\Delta r \tag{2.10}$$

Из линейности вычислительного алгоритма следует достаточность рассмотрения ошибки, обусловленного только одним членом ряда Фурье:

$$\xi_m(r_j,t^n)=(g)^n\exp(ik_m r_j),\quad r_j=j\Delta r, \tag{2.11}$$

где $(g)^n$ — коэффициент перехода, возведенный в степень n.

Очевидно, что

$$g=\frac{\xi^{n+1}_j}{\xi^n_j}. \tag{2.12}$$

Ошибки округления будут оставаться ограниченными при переходе на следующий временной слой, если $|g|\le 1$.

Подставим (2.11) для соответствующих узлов в уравнение (2.9). Получим

$$r_j\frac{\left[(g)^{n+1}-(g)^n\right]\exp(ik_m r_j)}{\Delta t}-$$
$$-\nu\left[r_j\frac{(g)^n\exp(ik_m r_j)\cdot\exp(ik_m\Delta r)-2(g)^n\exp(ik_m r_j)+(g)^n\exp(ik_m r_j)\cdot\exp(-ik_m\Delta r)}{\Delta r^2}+\right.$$
$$\left.+\frac{\Delta r}{2}\frac{(g)^n\exp(ik_m r_j)\cdot\exp(ik_m\Delta r)-(g)^n\exp(ik_m r_j)\cdot\exp(-ik_m\Delta r)}{\Delta r^2}\right]=0 \tag{2.13}$$

Сокращаем на $(g)^n$ и $\exp(ik_m r_j)$:

$$r_j \frac{g-1}{\Delta t} - \nu \left[r_j \frac{\exp(ik_m \Delta r) + \exp(-ik_m \Delta r) - 2}{\Delta r^2} + \frac{\Delta r}{2} \frac{\exp(ik_m \Delta r) - \exp(-ik_m \Delta r)}{\Delta r^2} \right] = 0 \tag{2.14}$$

Учитывая равенства

$$\exp(i\beta) + \exp(-i\beta) = 2\cos\beta \tag{2.15}$$
$$\exp(i\beta) - \exp(-i\beta) = 2i\sin\beta, \tag{2.16}$$

можем переписать

$$r_j \frac{g-1}{\Delta t} - \nu \left[2r_j \frac{\cos(k_m \Delta r) - 1}{\Delta r^2} + \frac{i\sin(k_m \Delta r)}{\Delta r} \right] = 0 \tag{2.17}$$

Далее умножим на $\dfrac{\Delta t}{r_j}$ и используем равенство

$$1 - \cos\beta = 2\sin^2\frac{\beta}{2}. \tag{2.18}$$

Получим

$$g = 1 + \frac{\nu \Delta t}{r_j} \left[-4r_j \frac{\sin^2\left(\dfrac{k_m \Delta r}{2}\right)}{\Delta r^2} + \frac{i\sin(k_m \Delta r)}{\Delta r} \right] \tag{2.19}$$

Введя обозначение $s = \nu \dfrac{\Delta t}{\Delta r^2}$, получаем

$$g = 1 - 4s\sin^2\left(\frac{k_m \Delta r}{2}\right) + is\frac{\Delta r}{r_j}\sin(k_m \Delta r). \tag{2.20}$$

Получили комплексный коэффициент перехода g.
Для анализа устойчивости схемы рассмотрим неравенство $|g| \le 1$:

$$|g| = \sqrt{\left(1 - 4s\sin^2\left(\frac{k_m \Delta r}{2}\right)\right)^2 + \left(s\frac{\Delta r}{r_j}\sin(k_m \Delta r)\right)^2} \le 1 \tag{2.21}$$

Учтем, что $\dfrac{\Delta r}{r_j} = \dfrac{\Delta r}{j\Delta r} = \dfrac{1}{j}$. Введем обозначение $q = \sin^2\left(\dfrac{k_m \Delta r}{2}\right)$. Тогда по формуле синуса двойного угла:

$$\sin^2(k_m \Delta r) = 4q(1-q).$$

Неравенство (2.21) можно переписать в виде:

$$-8sq + 16s^2q^2 + 4s^2q(1-q)j^{-2} \le 0 \tag{2.22}$$

Далее разделим на $4sq$:

$$\begin{aligned} s\left(4q + (1-q)j^{-2}\right) &\le 2 \\ s\left(\left(4 - j^{-2}\right)q + j^{-2}\right) &\le 2 \end{aligned} \tag{2.23}$$

Левая часть неравенства представляет собой функцию линейную по переменной q. Для узлов $j \ge 1$ коэффициент при q больше 1, следовательно максимум функции достигается на правом конце интервала для q. Учитывая, что $q = \sin^2\left(\dfrac{k_m \Delta r}{2}\right)$, максимум достигается при $q = 1$.

Таким образом, для внутренних узлов устойчивость схемы ВВЦП по Нейману достигается при

$$s = \nu \frac{\Delta t}{\Delta x^2} \leq \frac{1}{2} \tag{2.24}$$

2.2. Двухшаговая схема Алена-Чена

Двухшаговая схема Алена-Чена дискретизирует одномерное уравнение диффузии (2.1) следующим образом:

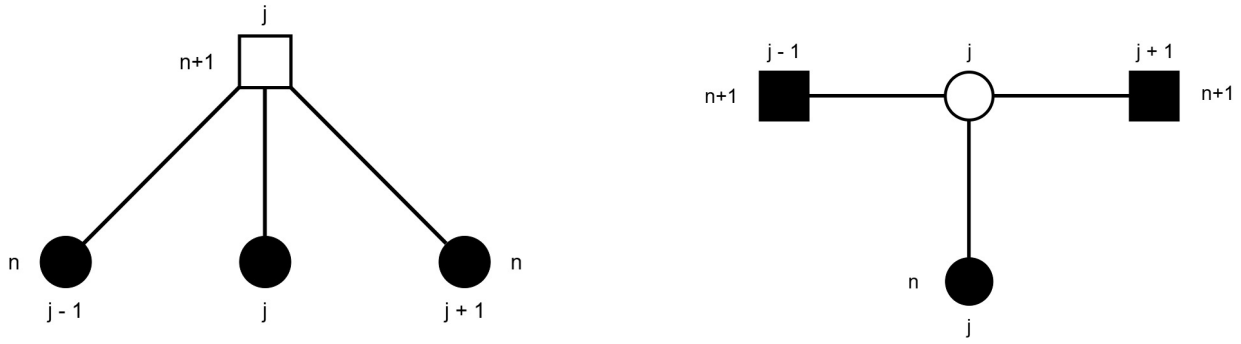
$$\frac{\tilde{u}_j^{n+1} - u_j^n}{\Delta t} - \nu \frac{u_{j+1}^n - 2\tilde{u}_j^{n+1} + u_{j-1}^n}{\Delta x^2} = 0 \tag{2.25}$$

$$\frac{u_j^{n+1} - u_j^n}{\Delta t} - \nu \frac{\tilde{u}_{j+1}^{n+1} - 2u_j^{n+1} + \tilde{u}_{j-1}^{n+1}}{\Delta x^2} = 0 \tag{2.26}$$

На первом шаге, предикторе (2.25), единственным неизвестным значением является промежуточное значение искомой функции в узле j на новом временном слое $n+1$: $\tilde{u}_j^{n+1}$. Производная по пространству заменяется центрированной аппроксимацией на трех соседних узлах $j-1$, j, $j+1$, однако значение в центральном узле берется с неизвестного временного слоя. Производная по времени аппроксимируется конечной разностью вперед.

На втором шаге, корректоре (2.26), единственным неизвестным значением является значение искомой функции в узле j на новом временном слое $n+1$. Аппроксимации производных аналогичны аппроксимациям в предикторе, но в узлах $j-1$ и $j+1$ взяты промежуточные значения на новом временном слое, найденные на предыдущем шаге: $\tilde{u}_{j-1}^{n+1}$ и $\tilde{u}_{j+1}^{n+1}$.

Учитывая описанные особенности схемы, можно построить шаблоны для предиктора и корректора:



(a) (b)

Рисунок 2. Шаблоны предиктора (a) и корректора (b) для двухшаговой схемы Алена-Чена

Поскольку для вычисления u_j^{n+1} необходимы известные значения $\tilde{u}_{j-1}^{n+1}$ и $\tilde{u}_{j+1}^{n+1}$, каждое из которых требует расчета на трех узлах, то общий шаблон, объединяющий первый и второй шаг, подразумевает использование пяти соседних узлов $j-2$, $j-1$, j, $j+1$, $j+2$ на известном временном слое n для расчета значения u_j^{n+1}. Шаблон, иллюстрирующий данное утверждение, изображен на Рис. 3.

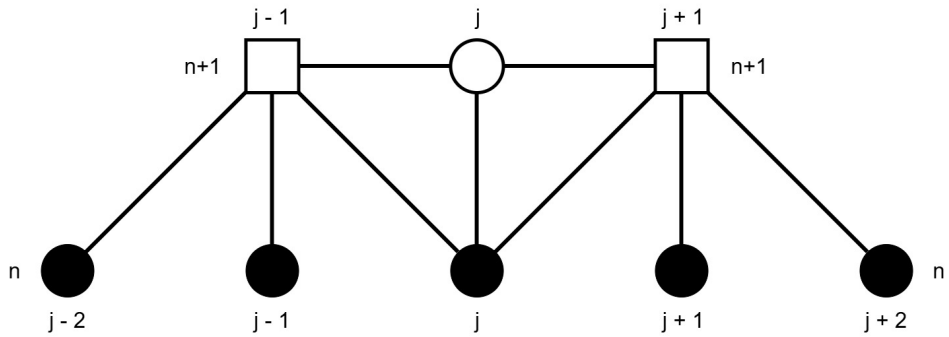


Рисунок 3. Общий шаблон для двухшаговой схемы Алена-Чена

Как и при рассмотрении явной центральной схемы, применим рассматриваемую схему к одномерному уравнению диффузии в цилиндрических координатах (2.2).

Аппроксимация производной по времени на первом шаге:

$$\left[\frac{\partial(ru)}{\partial t}\right]_j^n = r_j \left[\frac{\partial u}{\partial t}\right]_j^n \approx r_j \frac{\tilde{u}_j^{n+1} - u_j^n}{\Delta t} \tag{2.27}$$

Аппроксимация производной по пространству на первом шаге:

$$\left[\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial u}{\partial r}\right)\right]_j^n \approx \left(r_j + \frac{\Delta r}{2}\right)\left(\frac{u_{j+1}^n - \tilde{u}_j^{n+1}}{\Delta r^2}\right) - \left(r_j - \frac{\Delta r}{2}\right)\left(\frac{\tilde{u}_j^{n+1} - u_{j-1}^n}{\Delta r^2}\right) \tag{2.28}$$

Аппроксимация производной по времени на втором шаге:

$$\left[\frac{\partial(ru)}{\partial t}\right]_j^n = r_j \left[\frac{\partial u}{\partial t}\right]_j^n \approx r_j \frac{u_j^{n+1} - u_j^n}{\Delta t} \tag{2.29}$$

Аппроксимация производной по пространству на втором шаге:

$$\left[\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial u}{\partial r}\right)\right]_j^n \approx \left(r_j + \frac{\Delta r}{2}\right)\left(\frac{\tilde{u}_{j+1}^{n+1} - u_j^{n+1}}{\Delta r^2}\right) - \left(r_j - \frac{\Delta r}{2}\right)\left(\frac{u_j^{n+1} - \tilde{u}_{j-1}^{n+1}}{\Delta r^2}\right) \tag{2.30}$$

Таким образом, итоговая схема имеет вид:

$$r_j \frac{\tilde{u}_j^{n+1} - u_j^n}{\Delta t} - \nu \left[\left(r_j + \frac{\Delta r}{2}\right)\left(\frac{u_{j+1}^n - \tilde{u}_j^{n+1}}{\Delta r^2}\right) - \left(r_j - \frac{\Delta r}{2}\right)\left(\frac{\tilde{u}_j^{n+1} - u_{j-1}^n}{\Delta r^2}\right)\right] = 0 \tag{2.31}$$

$$r_j \frac{u_j^{n+1} - u_j^n}{\Delta t} - \nu \left[\left(r_j + \frac{\Delta r}{2}\right)\left(\frac{\tilde{u}_{j+1}^{n+1} - u_j^{n+1}}{\Delta r^2}\right) - \left(r_j - \frac{\Delta r}{2}\right)\left(\frac{u_j^{n+1} - \tilde{u}_{j-1}^{n+1}}{\Delta r^2}\right)\right] = 0 \tag{2.32}$$

2.2.1. Определение порядка точности

Для оценки порядка точности схемы Алена-Чена следует использовать тот же метод подстановки разложений в ряд Тейлора, что и для схемы ВВЦП, но сразу для шага корректора, предварительно выразив промежуточные значения через шаг предиктора. При этом разностная схема будет использовать пять узлов по пространству.

Введем обозначения $s = \nu\dfrac{\Delta t}{\Delta r^2}$, $\alpha_j = 1 - \dfrac{\Delta r}{2r_j}$ и $\beta_j = 1 + \dfrac{\Delta r}{2r_j}$, и перепишем схему (2.31) - (2.32) в виде:

$$\tilde{u}_j^{n+1} = (1+2s)^{-1}\left(u_j^n + s\left[\beta_j u_{j+1}^n + \alpha_j u_{j-1}^n\right]\right) \tag{2.33}$$

$$u_j^{n+1} = (1+2s)^{-1}\left(u_j^n + s\left[\beta_j \tilde{u}_{j+1}^{n+1} + \alpha_j \tilde{u}_{j-1}^{n+1}\right]\right) \tag{2.34}$$

Подставляя в (2.34) значения $\tilde{u}_{j-1}^{n+1}$ и $\tilde{u}_{j+1}^{n+1}$, вычисленные по (2.33) в узлах $j-1$ и $j+1$, получаем формулу на пяти узлах $j-2$, $j-1$, j, $j+1$ $j+2$ слоя n:

$$\begin{aligned} u_j^{n+1} = (1+2s)^{-2}\Bigg[(1+2s)u_j^n + s\beta_j\Big(u_{j+1}^n + s\beta_{j+1}u_{j+2}^n + s\alpha_{j+1}u_j^n\Big) + \\ + s\alpha_j\left(u_{j-1}^n + s\beta_{j-1}u_j^n + s\alpha_{j-1}u_{j-2}^n\right)\Bigg] \end{aligned} \tag{2.35}$$

Приводим подобные слагаемые и получаем

$$\begin{aligned} u_j^{n+1} = (1+2s)^{-2}\Big[s^2\beta_j\beta_{j+1}u_{j+2}^n + s\beta_j u_{j+1}^n + \left(1+2s+s^2\left(\alpha_{j+1}\beta_j + \alpha_j\beta_{j-1}\right)\right)u_j^n + \\ + s\alpha_j u_{j-1}^n + s^2\alpha_{j-1}\alpha_j u_{j-2}^n\Big] \end{aligned} \tag{2.36}$$

Приведем разложения в ряд Тейлора в узле j:

$$\begin{aligned} \overline{u}_j^{n+1} &= \overline{u}_j^n + \Delta t\left[\frac{\partial\overline{u}}{\partial t}\right]_j^n + \frac{\Delta t^2}{2}\left[\frac{\partial^2\overline{u}}{\partial t^2}\right]_j^n + \frac{\Delta t^3}{6}\left[\frac{\partial^3\overline{u}}{\partial t^3}\right]_j^n + \frac{\Delta t^4}{24}\left[\frac{\partial^4\overline{u}}{\partial t^4}\right]_j^n + \ldots \\ \overline{u}_{j+2}^n &= \overline{u}_j^n + 2\Delta r\left[\frac{\partial\overline{u}}{\partial r}\right]_j^n + 2\Delta r^2\left[\frac{\partial^2\overline{u}}{\partial r^2}\right]_j^n + \frac{4}{3}\Delta r^3\left[\frac{\partial^3\overline{u}}{\partial r^3}\right]_j^n + \frac{2}{3}\Delta r^4\left[\frac{\partial^4\overline{u}}{\partial r^4}\right]_j^n + \ldots \\ \overline{u}_{j+1}^n &= \overline{u}_j^n + \Delta r\left[\frac{\partial\overline{u}}{\partial r}\right]_j^n + \frac{\Delta r^2}{2}\left[\frac{\partial^2\overline{u}}{\partial r^2}\right]_j^n + \frac{\Delta r^3}{6}\left[\frac{\partial^3\overline{u}}{\partial r^3}\right]_j^n + \frac{\Delta r^4}{24}\left[\frac{\partial^4\overline{u}}{\partial r^4}\right]_j^n + \ldots \\ \overline{u}_{j-1}^n &= \overline{u}_j^n - \Delta r\left[\frac{\partial\overline{u}}{\partial r}\right]_j^n + \frac{\Delta r^2}{2}\left[\frac{\partial^2\overline{u}}{\partial r^2}\right]_j^n - \frac{\Delta r^3}{6}\left[\frac{\partial^3\overline{u}}{\partial r^3}\right]_j^n + \frac{\Delta r^4}{24}\left[\frac{\partial^4\overline{u}}{\partial r^4}\right]_j^n + \ldots \\ \overline{u}_{j-2}^n &= \overline{u}_j^n - 2\Delta r\left[\frac{\partial\overline{u}}{\partial r}\right]_j^n + 2\Delta r^2\left[\frac{\partial^2\overline{u}}{\partial r^2}\right]_j^n - \frac{4}{3}\Delta r^3\left[\frac{\partial^3\overline{u}}{\partial r^3}\right]_j^n + \frac{2}{3}\Delta r^4\left[\frac{\partial^4\overline{u}}{\partial r^4}\right]_j^n + \ldots \end{aligned} \tag{2.37}$$

Подставим разложения (2.37) в (2.36). Так как первое слагаемое во всех разложениях одно и то же, то вокруг него в правой части (2.36) можно собрать подобные слагаемые. При этом сумма всех коэффициентов с учетом $\alpha_j + \beta_j = 2$ равна $(1+2s)^2$. Таким образом, величину u_j^n можно перенести в левую часть:

$$\begin{aligned} (1+2s)^2\left(\overline{u}_j^{n+1} - \overline{u}_j^n\right) = s^2\Big(\beta_j\beta_{j+1}\left(\overline{u}_{j+2}^n - \overline{u}_j^n\right) + \alpha_{j-1}\alpha_j\left(\overline{u}_{j-2}^n - \overline{u}_j^n\right)\Big) + \\ + s\Big(\beta_j\left(\overline{u}_{j+1}^n - \overline{u}_j^n\right) + \alpha_j\left(\overline{u}_{j-1}^n - \overline{u}_j^n\right)\Big) \end{aligned} \tag{2.38}$$

$$
\begin{aligned}
&\beta_j\beta_{j+1}\left(\overline{u}^n_{j+2}-\overline{u}^n_j\right)+\alpha_{j-1}\alpha_j\left(\overline{u}^n_{j-2}-\overline{u}^n_j\right)=\\
&+\beta_j\beta_{j+1}\left(2\Delta r\left[\frac{\partial\overline{u}}{\partial r}\right]^n_j+2\Delta r^2\left[\frac{\partial^2\overline{u}}{\partial r^2}\right]^n_j+\frac{4}{3}\Delta r^3\left[\frac{\partial^3\overline{u}}{\partial r^3}\right]^n_j+O(\Delta r^4)\right)+\\
&+\alpha_{j-1}\alpha_j\left(-2\Delta r\left[\frac{\partial\overline{u}}{\partial r}\right]^n_j+2\Delta r^2\left[\frac{\partial^2\overline{u}}{\partial r^2}\right]^n_j-\frac{4}{3}\Delta r^3\left[\frac{\partial^3\overline{u}}{\partial r^3}\right]^n_j+O(\Delta r^4)\right)=\\
&=2\Delta r\left[\frac{\partial\overline{u}}{\partial r}\right]^n_j\left(\beta_j\beta_{j+1}-\alpha_{j-1}\alpha_j\right)+2\Delta r^2\left[\frac{\partial^2\overline{u}}{\partial r^2}\right]^n_j\left(\beta_j\beta_{j+1}+\alpha_{j-1}\alpha_j\right)+\\
&+\frac{4}{3}\Delta r^3\left[\frac{\partial^3\overline{u}}{\partial r^3}\right]^n_j\left(\beta_j\beta_{j+1}-\alpha_{j-1}\alpha_j\right)+O(\Delta r^4)
\end{aligned}
\tag{2.39}
$$

$$
\begin{aligned}
\beta_j\beta_{j+1}-\alpha_{j-1}\alpha_j&=1+\frac{\Delta r}{2(r_j+\Delta r)}+\frac{\Delta r}{2r_j}+\frac{\Delta r^2}{4r_j(r_j+\Delta r)}-\\
&-1+\frac{\Delta r}{2(r_j-\Delta r)}+\frac{\Delta r}{2r_j}-\frac{\Delta r^2}{4r_j(r_j-\Delta r)}=\\
&=\frac{\Delta r}{r_j}+\frac{r_j\Delta r}{r_j^2-\Delta r^2}-\frac{\Delta r^3}{2r_j(r_j^2-\Delta r^2)}=\frac{\Delta r(4r_j^2-3\Delta r^2)}{2r_j(r_j^2-\Delta r^2)}=\\
&=\frac{4r_j}{2(r_j^2-\Delta r^2)}\Delta r+O(\Delta r^3)=\frac{2\Delta r}{r_j}\cdot\frac{1}{1+\frac{\Delta r^2}{r_j^2}}+O(\Delta r^3)=\\
&=\frac{2\Delta r}{r_j}\left(1+\frac{\Delta r^2}{r_j^2}+...\right)+O(\Delta r^3)=\frac{2\Delta r}{r_j}+O(\Delta r^3)
\end{aligned}
\tag{2.40}
$$

$$
\begin{aligned}
\beta_j\beta_{j+1}+\alpha_{j-1}\alpha_j&=1+\frac{\Delta r}{2(r_j+\Delta r)}+\frac{\Delta r}{2r_j}+\frac{\Delta r^2}{4r_j(r_j+\Delta r)}+\\
&+1-\frac{\Delta r}{2(r_j-\Delta r)}-\frac{\Delta r}{2r_j}+\frac{\Delta r^2}{4r_j(r_j-\Delta r)}=\\
&=2-\frac{\Delta r^2}{r_j^2-\Delta r^2}+\frac{\Delta r^2}{2(r_j^2-\Delta r^2)}=2-\frac{\Delta r^2}{2(r_j^2-\Delta r^2)}=2+O(\Delta r^2)
\end{aligned}
\tag{2.41}
$$

$$
\begin{aligned}
&\beta_j\left(\overline{u}_{j+1}-\overline{u}^n_j\right)+\alpha_j\left(\overline{u}_{j-1}-\overline{u}^n_j\right)=\beta_j\overline{u}^n_{j+1}+\alpha_j\overline{u}^n_{j-1}-(\alpha_j+\beta_j)\overline{u}^n_j=\\
&=\left(1+\frac{\Delta r}{2r_j}\right)\overline{u}^n_{j+1}+\left(1-\frac{\Delta r}{2r_j}\right)u^n_{j-1}-2\overline{u}^n_j=\overline{u}^n_{j+1}-2\overline{u}^n_j+\overline{u}^n_{j-1}+\frac{\Delta r}{2r_j}\left(\overline{u}^n_{j+1}-\overline{u}^n_{j-1}\right)=\\
&=\Delta r^2\left[\frac{\partial^2\overline{u}}{\partial r^2}\right]^n_j+\frac{\Delta r^2}{r_j}\left[\frac{\partial\overline{u}}{\partial r}\right]^n_j+O(\Delta r^4)
\end{aligned}
\tag{2.42}
$$

С учетом выкладок (2.39) - (2.42), продолжим преобразование уравнения (2.38):

$$
\begin{aligned}
(1+2s)^2\left(\overline{u}_j^{n+1}-\overline{u}_j^n\right) &= s^2\left[2\Delta r\left[\frac{\partial\overline{u}}{\partial r}\right]_j^n\cdot\left(\frac{2\Delta r}{r_j}+O(\Delta r^3)\right)+\right.\\
&+2\Delta r^2\left[\frac{\partial^2\overline{u}}{\partial r^2}\right]_j^n\cdot\left(2+O(\Delta r^2)\right)+\\
&\left.+\frac{4}{3}\Delta r^3\left[\frac{\partial^3\overline{u}}{\partial r^3}\right]_j^n\cdot\left(\frac{2\Delta r}{r_j}+O(\Delta r^3)\right)\right]+\\
&+s\left(\Delta r^2\left[\frac{\partial^2\overline{u}}{\partial r^2}\right]_j^n+\frac{\Delta r^2}{r_j}\left[\frac{\partial\overline{u}}{\partial r}\right]_j^n+O(\Delta r^4)\right)\\
(1+2s)^2\left(\overline{u}_j^{n+1}-\overline{u}_j^n\right) &= s^2\left[\frac{4\Delta r^2}{r_j}\left[\frac{\partial\overline{u}}{\partial r}\right]_j^n+4\Delta r^2\left[\frac{\partial^2\overline{u}}{\partial r^2}\right]_j^n+O(\Delta r^4)\right]+\\
&+s\left(\Delta r^2\left[\frac{\partial^2\overline{u}}{\partial r^2}\right]_j^n+\frac{\Delta r^2}{r_j}\left[\frac{\partial\overline{u}}{\partial r}\right]_j^n+O(\Delta r^4)\right)\\
r_j\Delta t\left[\frac{\partial\overline{u}}{\partial t}\right]_j^n+O(\Delta t^2) &= \frac{4s^2\Delta r^2}{(1+2s)^2}\left(r_j\left[\frac{\partial^2\overline{u}}{\partial r^2}\right]_j^n+\left[\frac{\partial\overline{u}}{\partial r}\right]_j^n+O(\Delta r^2)\right)+\\
&+\frac{\nu\Delta t}{(1+2s)^2}\left(r_j\left[\frac{\partial^2\overline{u}}{\partial r^2}\right]_j^n+\left[\frac{\partial\overline{u}}{\partial r}\right]_j^n+O(\Delta r^2)\right)\\
r_j\Delta t\left[\frac{\partial\overline{u}}{\partial t}\right]_j^n+O(\Delta t^2) &= \left(1-\frac{4s^2}{(1+2s)^2}\right)\nu\Delta t\left(r_j\left[\frac{\partial^2\overline{u}}{\partial r^2}\right]_j^n+\left[\frac{\partial\overline{u}}{\partial r}\right]_j^n+O(\Delta r^2)\right)
\end{aligned}
\tag{2.43}
$$

Поделив на Δt, наконец, получаем:

$$
\left[\frac{\partial(r\overline{u})}{\partial t}\right]_j^n-\nu\left[\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial\overline{u}}{\partial r}\right)\right]_j^n+O(\Delta t)+O(\Delta r^2)+\nu\frac{4s^2}{(1+2s)^2}\left[\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial\overline{u}}{\partial r}\right)\right]_j^n=0 \tag{2.44}
$$

Из (2.44) видно, что невязка содержит слагаемое, которое не стремится к нулю при $\Delta t,\Delta r\to 0$ при $s=\text{const}$. При $s\to 0$ множитель $\dfrac{4s^2}{(1+2s)^2}$ приблизительно равен $4s^2$, и он неизбежно вносит вклад в невязку, т.е. оценка порядка точности для схемы Алена-Чена имеет вид $O\left(\Delta t+\Delta r^2+s^2\right)=O\left(\Delta t+\Delta r^2+\dfrac{\Delta t^2}{\Delta r^4}\right)$. Условие $s\to 0$, т.е. $\dfrac{\Delta t}{\Delta r^2}\to 0$ можно рассматривать как условие согласованности схемы.

2.2.2. Анализ устойчивости по Нейману

Как и для схемы ВВЦП, подставим ошибку округления ξ в качестве неизвестной величины в дискретное уравнение по исследуемой схеме. Воспользуемся формой (2.36) по пяти узлам. Тогда

$$
\begin{aligned}
\xi_j^{n+1} = (1+2s)^{-2}\Big[&s^2\beta_j\beta_{j+1}\xi_{j+2}^n+s\beta_j\xi_{j+1}^n+\left(1+2s+s^2\left(\alpha_{j+1}\beta_j+\alpha_j\beta_{j-1}\right)\right)\xi_j^n+\\
&+s\alpha_j\xi_{j-1}^n+s^2\alpha_{j-1}\alpha_j\xi_{j-2}^n\Big]
\end{aligned}
\tag{2.45}
$$

Далее, раскладывая ξ в ряд Фурье и принимая в рассмотрение только одну моду ξ_m, можно переписать уравнение в виде:

$$
\begin{aligned}
(g)^{n+1}\exp(ik_m r_j) = \Big[& s^2\beta_j\beta_{j+1}(g)^n\exp(ik_m r_j)\exp(2ik_m\Delta r) + \\
& + s\beta_j(g)^n\exp(ik_m r_j)\exp(ik_m\Delta r) + \\
& + \left(1+2s+s^2\left(\alpha_{j+1}\beta_j+\alpha_j\beta_{j-1}\right)\right)(g)^n\exp(ik_m r_j) + \\
& + s\alpha_j(g)^n\exp(ik_m r_j)\exp(-ik_m\Delta r) + \\
& + s^2\alpha_{j-1}\alpha_j(g)^n\exp(ik_m r_j)\exp(-2ik_m\Delta r)\Big]\cdot(1+2s)^{-2}
\end{aligned}
\tag{2.46}
$$

Поделив на $(g)^n\exp(ik_m r_j)$, получаем

$$
\begin{aligned}
g = \Big[& s^2\beta_j\beta_{j+1}\exp(2ik_m\Delta r) + \\
& + s\beta_j\exp(ik_m\Delta r) + \\
& + \left(1+2s+s^2\left(\alpha_{j+1}\beta_j+\alpha_j\beta_{j-1}\right)\right) + \\
& + s\alpha_j\exp(-ik_m\Delta r) + \\
& + s^2\alpha_{j-1}\alpha_j\exp(-2ik_m\Delta r)\Big]\cdot(1+2s)^{-2}
\end{aligned}
\tag{2.47}
$$

Перепишем выражение, используя формулы Эйлера:

$$
\begin{aligned}
&\exp(i\phi) = \cos\phi + i\sin\phi \\
&\exp(-i\phi) = \cos\phi - i\sin\phi
\end{aligned}
\tag{2.48}
$$

Дополнительно группируя слагаемые, получим:

$$
\begin{aligned}
g = \Big[& s^2(\beta_j\beta_{j+1}+\alpha_{j-1}\alpha_j)\cos(2k_m\Delta r) + s(\beta_j+\alpha_j)\cos(k_m\Delta r) + 1 + 2s + s^2(\alpha_{j+1}\beta_j+\alpha_j\beta_{j-1}) + \\
& + is^2(\beta_j\beta_{j+1}-\alpha_{j-1}\alpha_j)\sin(2k_m\Delta r) + is(\beta_j-\alpha_j)\sin(k_m\Delta r)\Big]\cdot(1+2s)^{-2}
\end{aligned}
\tag{2.49}
$$

Приведем выражения для переменных коэффициентов с учетом $\dfrac{\Delta r}{r_j} = \dfrac{\Delta r}{j\Delta r} = \dfrac{1}{j}$, $\alpha_j = 1 - \dfrac{\Delta r}{2r_j} = 1 - \dfrac{1}{2j}$ и $\beta_j = 1 + \dfrac{\Delta r}{2r_j} = 1 + \dfrac{1}{2j}$.

$$
\beta_j\beta_{j+1} + \alpha_{j-1}\alpha_j = 2 - \frac{\Delta r^2}{2(r_j^2-\Delta r^2)} = 2 - \frac{1}{2(j^2-1)} \tag{2.50}
$$

$$
\beta_j\beta_{j+1} - \alpha_{j-1}\alpha_j = \frac{\Delta r(4r_j^2-3\Delta r^2)}{2r_j(r_j^2-\Delta r^2)} = \frac{4j^2-3}{2j(j^2-1)} \tag{2.51}
$$

$$
\alpha_{j+1}\beta_j + \alpha_j\beta_{j-1} = 2 + \frac{\Delta r^2}{2(r_j^2-\Delta r^2)} = 2 + \frac{1}{2(j^2-1)} \tag{2.52}
$$

$$
\beta_j + \alpha_j = 2 \tag{2.53}
$$

$$
\beta_j - \alpha_j = \frac{\Delta r}{r_j} = \frac{1}{j} \tag{2.54}
$$

Таким образом, итоговое выражение для коэффициента перехода g можно записать как

$$g = \left[s^2 \left(2 - \frac{1}{2(j^2-1)} \right) \cos\left(2k_m \Delta r\right) + 2s \cos\left(k_m \Delta r\right) + 1 + 2s + s^2 \left(2 + \frac{1}{2(j^2-1)} \right) + \right.$$
$$\left. + i \left(s^2 \frac{4j^2-3}{2j(j^2-1)} \sin\left(2k_m \Delta r\right) + \frac{s}{j} \sin\left(k_m \Delta r\right) \right) \right] \cdot (1+2s)^{-2} \tag{2.55}$$

Исследуем устойчивость схемы с помощью неравенства $|g| \leq 1$. Рассмотрим предельный случай $j \to \infty$. Ясно, что в этом случае мнимое слагаемое в g обращается в ноль, а коэффициенты при косинусах принимают постоянные значения:

$$\begin{aligned} g &= \left(2s^2 \cos\left(2k_m \Delta r\right) + 2s \cos\left(k_m \Delta r\right) + 1 + 2s + 2s^2\right) \cdot (1+2s)^{-2} = \\ &= \left(4s^2 \cos^2\left(k_m \Delta r\right) + 2s \cos\left(k_m \Delta r\right) + 1 + 2s\right) \cdot (1+2s)^{-2} = \\ &= \left(4s^2 q^2 + 2sq + 1 + 2s\right) \cdot (1+2s)^{-2} \end{aligned} \tag{2.56}$$

Получили полином второй степени относительно $q = \cos\left(k_m \Delta r\right)$. Поскольку коэффициент при старшей степени $4s^2$ положительный, то максимум достигается на концах интервала $q \in [-1,\ 1]$. Подстановка $q = \pm 1$ в (2.56) дает коэффициент переноса:

$$g = 1, \qquad q = 1 \tag{2.57}$$

$$g = \frac{4s^2+1}{4s^2+4s+1}, \qquad q = -1 \tag{2.58}$$

Ясно, что при любом s выполняется неравенство $|g| \leq 1$. Таким образом, схема Алена-Чена безусловно устойчива при $j \to \infty$, т.е. в узлах достаточно отдаленных от оси $r = 0$.

Теперь рассмотрим предельный случай для узла, наиболее приближенного к оси $r = 0$, который допустимо подставить в схему, а именно — узел $j = 2$.

Выражение для коэффициента перехода (2.55) при $j = 2$ принимает вид:

$$g = \left[\frac{11}{6} s^2 \cos\left(2k_m \Delta r\right) + 2s \cos\left(k_m \Delta r\right) + 1 + 2s + \frac{13}{6} s^2 + \right.$$
$$\left. + i \left(\frac{13}{12} s^2 \sin\left(2k_m \Delta r\right) + \frac{s}{2} \sin\left(k_m \Delta r\right) \right) \right] \cdot (1+2s)^{-2} \tag{2.59}$$

Тогда

$$|g|^2 = \left[\left(\frac{11}{6} s^2 \cos\left(2k_m \Delta r\right) + 2s \cos\left(k_m \Delta r\right) + 1 + 2s + \frac{13}{6} s^2 \right)^2 + \right.$$
$$\left. + \left(\frac{13}{12} s^2 \sin\left(2k_m \Delta r\right) + \frac{s}{2} \sin\left(k_m \Delta r\right) \right)^2 \right] \cdot (1+2s)^{-4} \tag{2.60}$$

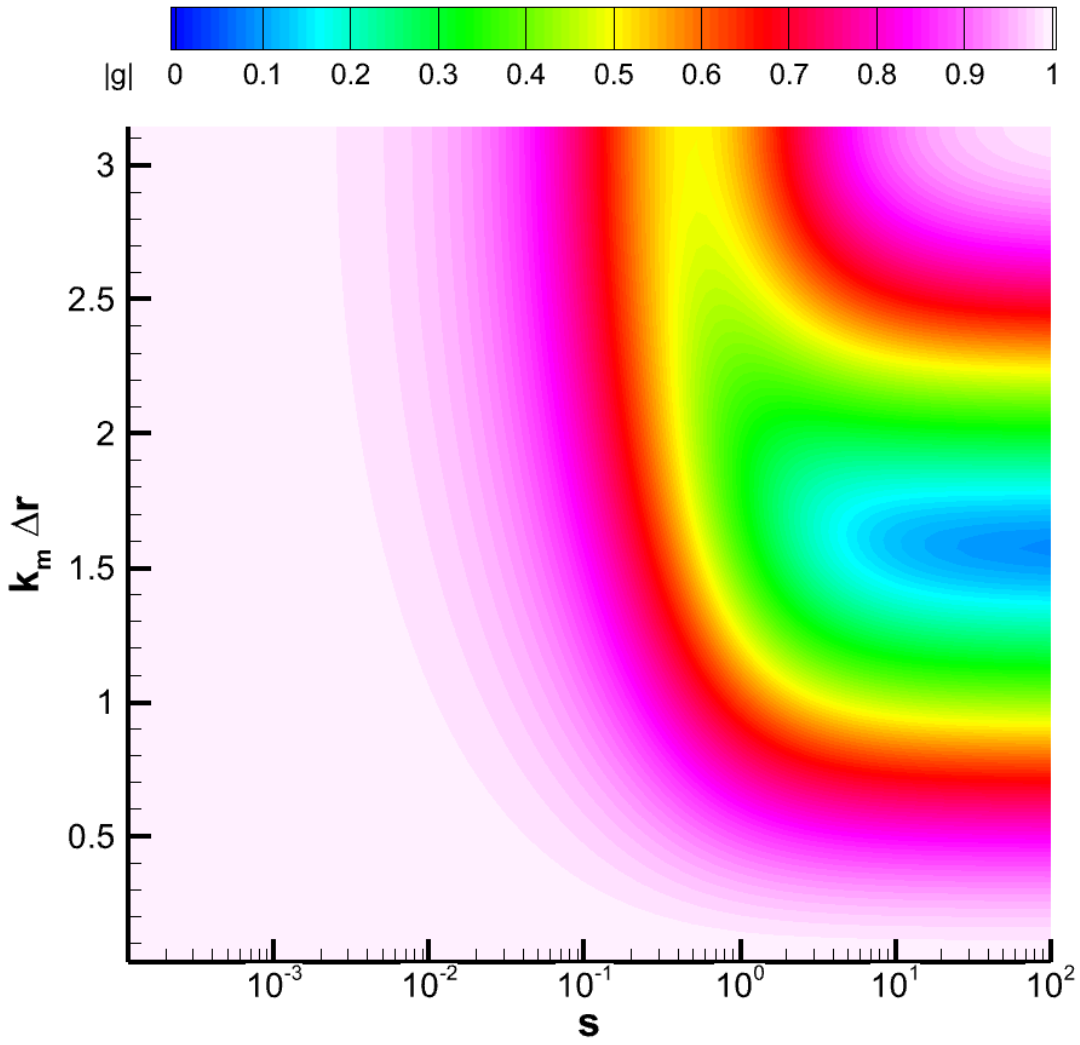
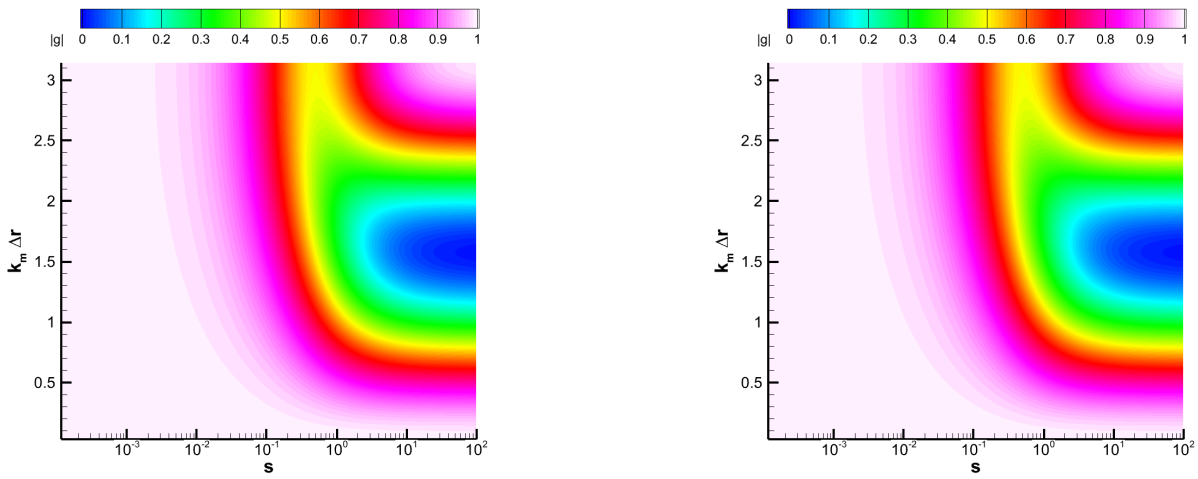


Рисунок 4. Модуль коэффициента перехода $|g|(k_m \Delta r, s)$ при $\dfrac{\Delta r}{r_j} = \dfrac{1}{2}$



(a) $\dfrac{\Delta r}{r_j} = 0.001$ (b) $\dfrac{\Delta r}{r_j} = 0.01$

Рисунок 5. Модуль коэффициента перехода $|g|(k_m \Delta r, s)$ при $\dfrac{\Delta r}{r_j} = 0.01, 0.001$

На Рис. 4 представлено распределение модуля коэффициента перехода по (2.60), т.е. в узле $j = 2$. Все значения $|g|$ не превышают 1, что говорит о безусловной устойчивости схемы Алена-Чена в узле $j = 2$. Поскольку все переменные коэффициенты в (2.55) монотонно убывают с ростом j, а в пределе $j \to \infty$ схема, как было показано выше, также является безусловно устойчивой, то тот же вывод справедлив для всех узлов $j \geq 2$.

Распределения $|g|$ в узлах, отдаленных от оси $r = 0$, как видно из Рис. 5, подобны распределению в $j = 2$. Для согласованности схемы, как было показано в анализе точности, требуется условие $s \to 0$. Однако малым числам s соответствуют медленные затухания $|g| \approx 0.99$.

2.3. Задача о разгоне жидкости в цилиндрической трубе

2.3.1. Постановка задачи

Рассматривается течение вязкой жидкости по трубе круглого сечения. До момента $t = 0$ жидкость покоилась, после чего начинает действовать постоянный продольный градиент давления $\partial p/\partial z$, приводя жидкость в движение. За счет вязкости течение постепенно становится установившимся. Требуется с помощью численного моделирования найти распределение продольной компоненты скорости u по радиусу трубы в любой момент времени $t \geq 0$.

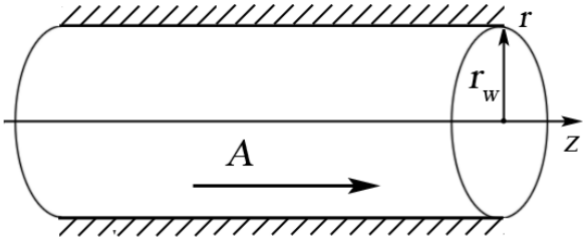


Рисунок 6. Рисунок к задаче о разгоне жидкости в цилиндрической трубе

Течение описывается одномерным уравнением диффузии в цилиндрических координатах. Консервативная (дивергентная) форма

$$\frac{\partial (ru)}{\partial t} - \nu \frac{\partial}{\partial r}\left(r \frac{\partial u}{\partial r}\right) - \frac{r}{\rho}\frac{\partial p}{\partial z} = 0. \tag{2.61}$$

На оси трубы ставится граничное условие Неймана:

$$\left[\frac{\partial u}{\partial r}\right]_{r=0} = 0. \tag{2.62}$$

На боковой стенке ставится условие прилипания

$$u\big|_{r=r_w} = 0. \tag{2.63}$$

В начальный момент времени скорость равна нулю:

$$u\big|_{t=0} = 0 \tag{2.64}$$

Параметрами задачи являются

- $A = \dfrac{1}{\rho}\dfrac{\partial p}{\partial z}$, [м/с^2] — ускорение, вызванное силовым воздействием на жидкость;
- ν, [м^2/с] — коэффициент кинематической вязкости;
- r_w, [м] — радиус трубы.

2.3.2. Дискретизация уравнения

Будем искать решение на равномерной сетке узлов со следующими обозначениями:

$$r_j = j\Delta r, \qquad j = 0, 1, \ldots, N_r \tag{2.65}$$

Дискретизация уравнения (2.61) по схеме ВВЦП проводится с использованием разностного уравнения (2.6) с добавленной неоднородностью:

$$r_j \frac{u_j^{n+1} - u_j^n}{\Delta t} - \nu \left[\left(r_j + \frac{\Delta r}{2} \right) \left(\frac{u_{j+1}^n - u_j^n}{\Delta r^2} \right) - \left(r_j - \frac{\Delta r}{2} \right) \left(\frac{u_j^n - u_{j-1}^n}{\Delta r^2} \right) \right] = r_j A, \qquad (2.66)$$

или, выражая явно искомую величину

$$u_j^{n+1} = u_j^n + \nu \frac{\Delta t}{\Delta r^2} \left[\left(1 + \frac{\Delta r}{2r_j} \right) u_{j+1}^n - 2u_j^n + \left(1 - \frac{\Delta r}{2r_j} \right) u_{j-1}^n \right] + A\Delta t \qquad (2.67)$$

Данная схема справедлива только для внутренних узлов: $j = 1, 2, \dots, N_r - 1$.
Из граничного условия (2.63) следует значение искомой функции для узла $j = N_r$:

$$u_{N_r}^{n+1} = 0 \qquad (2.68)$$

Для выявления значения искомой функции в узле $j = 0$ проведем следующие рассуждения.

Аппроксимация граничного условия на оси (2.62) центральной разностью по двум узлам:

$$\frac{u_1^n - u_{-1}^n}{2\Delta r} = 0 \qquad \Rightarrow \qquad u_1 = u_{-1} \qquad (2.69)$$

Аппроксимация второй производной на оси центральной разностью по трем узлам:

$$\frac{u_1^n - 2u_0^n + u_{-1}^n}{\Delta r^2} = 2\frac{u_1^n - u_0^n}{\Delta r^2} \qquad (2.70)$$

Перепишем уравнение (2.61) в недивергентной форме и разделим на r для $r > 0$:

$$\frac{\partial u}{\partial t} - \nu \left(\frac{\partial^2 u}{\partial r^2} + \frac{1}{r}\frac{\partial u}{\partial r} \right) = A. \qquad (2.71)$$

Устремим r к нулю. Учтем, что $\lim_{r\to 0} \left(\frac{1}{r}\frac{\partial u}{\partial r} \right) = \left. \frac{\partial^2 u}{\partial r^2} \right|_{r=0}$. Тогда

$$\frac{\partial u}{\partial t} - 2\nu \left. \frac{\partial^2 u}{\partial r^2} \right|_{r=0} = A. \qquad (2.72)$$

Дискретизируем (2.72) по схеме ВВЦП, используя (2.70):

$$\frac{u_0^{n+1} - u_0^n}{\Delta t} - 4\nu \frac{u_1^n - u_0^n}{\Delta r^2} = A \qquad (2.73)$$

Отсюда получаем разностную схему для скорости на оси трубы:

$$u_0^{n+1} = u_0^n + 4\nu \frac{\Delta t}{\Delta r^2} (u_1^n - u_0^n) + A\Delta t \qquad (2.74)$$

Поскольку для аппроксимации граничного условия на оси использовалась центральная конечная разность второго порядка точности, то следует ожидать от схемы сохранения точности $O(\Delta t + \Delta r^2)$.

Итак, дискретизация поставленной задачи по схеме ВВЦП представляет собой систему

$$\begin{cases} u_0^{n+1} = u_0^n + 4\nu\dfrac{\Delta t}{\Delta r^2}\left(u_1^n - u_0^n\right) + A\Delta t \\ u_j^{n+1} = u_j^n + \nu\dfrac{\Delta t}{\Delta r^2}\left[\left(1 + \dfrac{\Delta r}{2r_j}\right)u_{j+1}^n - 2u_j^n + \left(1 - \dfrac{\Delta r}{2r_j}\right)u_{j-1}^n\right] + A\Delta t \\ u_{N_r}^{n+1} = 0 \end{cases} \tag{2.75}$$

Дискретизация уравнения (2.61) по двухшаговой схеме Алена-Чена проводится с использованием системы (2.31) - (2.32) с добавленной неоднородностью:

$$r_j\frac{\tilde{u}_j^{n+1} - u_j^n}{\Delta t} - \nu\left[\left(r_j + \frac{\Delta r}{2}\right)\left(\frac{u_{j+1}^n - \tilde{u}_j^{n+1}}{\Delta r^2}\right) - \left(r_j - \frac{\Delta r}{2}\right)\left(\frac{\tilde{u}_j^{n+1} - u_{j-1}^n}{\Delta r^2}\right)\right] = r_j A \tag{2.76}$$

$$r_j\frac{u_j^{n+1} - u_j^n}{\Delta t} - \nu\left[\left(r_j + \frac{\Delta r}{2}\right)\left(\frac{\tilde{u}_{j+1}^{n+1} - u_j^{n+1}}{\Delta r^2}\right) - \left(r_j - \frac{\Delta r}{2}\right)\left(\frac{u_j^{n+1} - \tilde{u}_{j-1}^{n+1}}{\Delta r^2}\right)\right] = r_j A \tag{2.77}$$

или

$$\tilde{u}_j^{n+1} = \left(1 + 2\nu\frac{\Delta t}{\Delta r^2}\right)^{-1}\left(u_j^n + \nu\frac{\Delta t}{\Delta r^2}\left(\left(1 + \frac{1}{2j}\right)u_{j+1}^n + \left(1 - \frac{1}{2j}\right)u_{j-1}^n\right) + A\Delta t\right) \tag{2.78}$$

$$u_j^{n+1} = \left(1 + 2\nu\frac{\Delta t}{\Delta r^2}\right)^{-1}\left(u_j^n + \nu\frac{\Delta t}{\Delta r^2}\left(\left(1 + \frac{1}{2j}\right)\tilde{u}_{j+1}^{n+1} + \left(1 - \frac{1}{2j}\right)\tilde{u}_{j-1}^{n+1}\right) + A\Delta t\right) \tag{2.79}$$

Эти алгебраические уравнения справедливы лишь для внутренних узлов. На узле $j = N_r$, согласно условию Дирихле (2.62), справедливы равенства

$$\tilde{u}_j^{n+1} = 0 \tag{2.80}$$

$$u_j^{n+1} = 0 \tag{2.81}$$

Чтобы записать уравнения для узла $j = 0$ применим схему Алена-Чена к уравнению (2.72):

$$\frac{\tilde{u}_0^{n+1} - u_0^n}{\Delta t} - 4\nu\frac{u_1^n - \tilde{u}_0^{n+1}}{\Delta r^2} = A \tag{2.82}$$

$$\frac{u_0^{n+1} - u_0^n}{\Delta t} - 4\nu\frac{\tilde{u}_1^{n+1} - u_0^{n+1}}{\Delta r^2} = A \tag{2.83}$$

или

$$\tilde{u}_0^{n+1} = \left(1 + 4\nu\frac{\Delta t}{\Delta r^2}\right)^{-1}\left(u_0^n + 4\nu\frac{\Delta t}{\Delta r^2}u_1^n + A\Delta t\right) \tag{2.84}$$

$$u_0^{n+1} = \left(1 + 4\nu\frac{\Delta t}{\Delta r^2}\right)^{-1}\left(u_0^n + 4\nu\frac{\Delta t}{\Delta r^2}\tilde{u}_1^{n+1} + A\Delta t\right) \tag{2.85}$$

Таким образом, дискретизация поставленной задачи по двухшаговой схеме Алена-Чена представляет собой две системы: (2.86) (для первого шага) и (2.87) (для второго шага).

$$\begin{cases} \tilde{u}_0^{n+1} = \left(1 + 4\nu\dfrac{\Delta t}{\Delta r^2}\right)^{-1}\left(u_0^n + 4\nu\dfrac{\Delta t}{\Delta r^2}u_1^n + A\Delta t\right) \\ \tilde{u}_j^{n+1} = \left(1 + 2\nu\dfrac{\Delta t}{\Delta r^2}\right)^{-1}\left(u_j^n + \nu\dfrac{\Delta t}{\Delta r^2}\left(\left(1 + \dfrac{\Delta r}{2r_j}\right)u_{j+1}^n + \left(1 - \dfrac{\Delta r}{2r_j}\right)u_{j-1}^n\right) + A\Delta t\right) \\ \tilde{u}_{N_r}^{n+1} = 0 \end{cases} \tag{2.86}$$

$$\begin{cases} u_0^{n+1} = \left(1 + 4\nu\dfrac{\Delta t}{\Delta r^2}\right)^{-1}\left(u_0^n + 4\nu\dfrac{\Delta t}{\Delta r^2}\tilde{u}_1^{n+1} + A\Delta t\right) \\ u_j^{n+1} = \left(1 + 2\nu\dfrac{\Delta t}{\Delta r^2}\right)^{-1}\left(u_j^n + \nu\dfrac{\Delta t}{\Delta r^2}\left(\left(1 + \dfrac{\Delta r}{2r_j}\right)\tilde{u}_{j+1}^{n+1} + \left(1 - \dfrac{\Delta r}{2r_j}\right)\tilde{u}_{j-1}^{n+1}\right) + A\Delta t\right) \\ u_{N_r}^{n+1} = 0 \end{cases} \tag{2.87}$$

2.3.3. Анализ решения

На Рис. 7 представлены численные решения, полученные по схеме ВВЦП (2.75), в разные моменты времени. Параметры, участвующие в расчете приведены в Табл. 2.1. Видно, что профиль скорости постепенно принимает определенный вид с максимумом $u_{\max} = 0.25$ на оси $r = 0$. Этот профиль характеризует область установившегося течения.

Аналитическое выражение формы профиля установившегося течения Пуазейля, согласно [1], выглядит так:

$$u = \frac{A}{4\nu}\left(r_w^2 - r^2\right) \tag{2.88}$$

Максимум, очевидно, достигается на оси, т.е. при $r = 0$, и в рассматриваемом случае равен 0.25, что в точности соответствует полученному численному значению.

A	r_w	N_r	VNM	ν
1	1	100	0.3	1.0

Таблица 2.1: Параметры, участвующие в расчете

Примем за момент времени t', при котором течение можно считать установившимся, момент достижения скорости на оси значения $0.98u_{\max} = 0.245$. Тогда, из анализа Рис. 7, находим $t' = 0.7$.

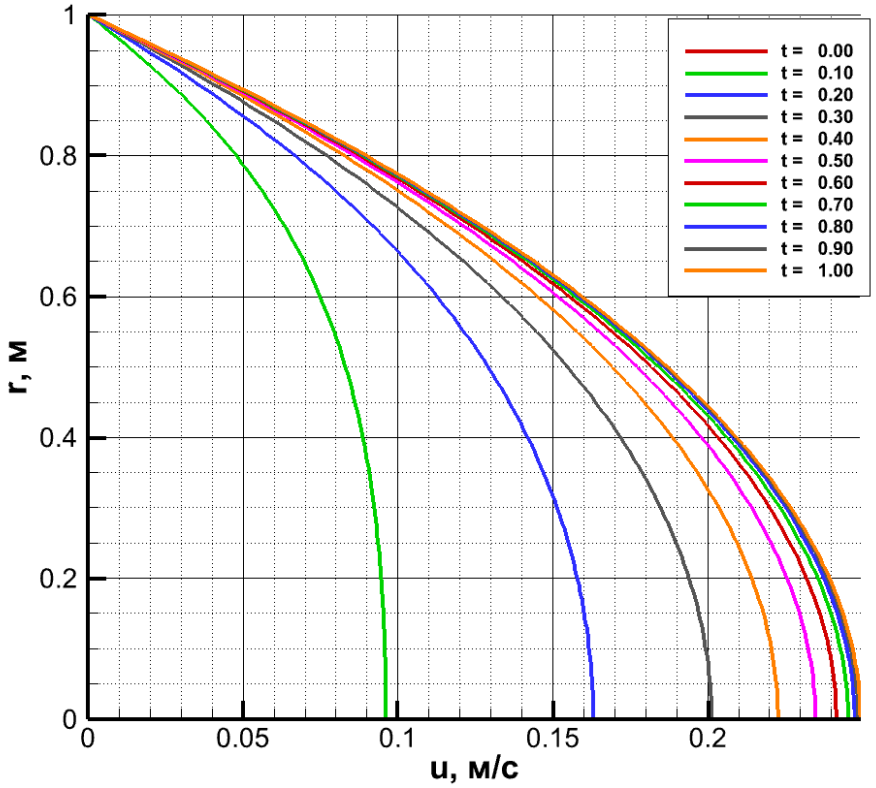


Рисунок 7. Развитие профиля скорости во времени (решение по схеме ВВЦП)

На Рис. 8 представлена зависимость решения на оси цилиндра, т.е. $V_{\max}$, от приложенного градиента давления. Линейный характер зависимости соответствует аналитической формуле (2.88).

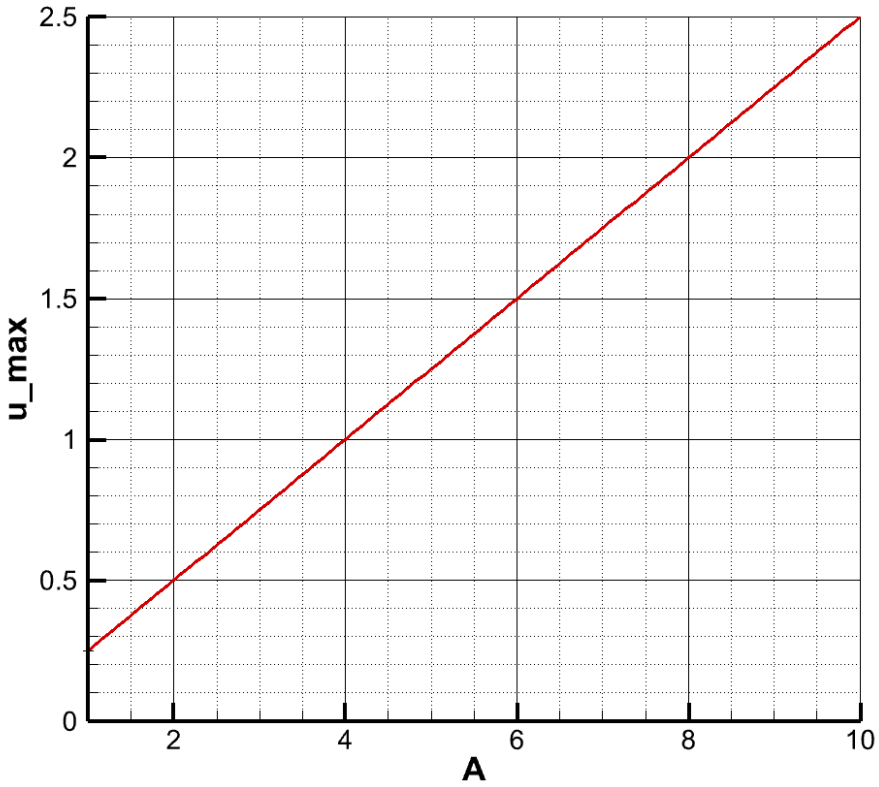


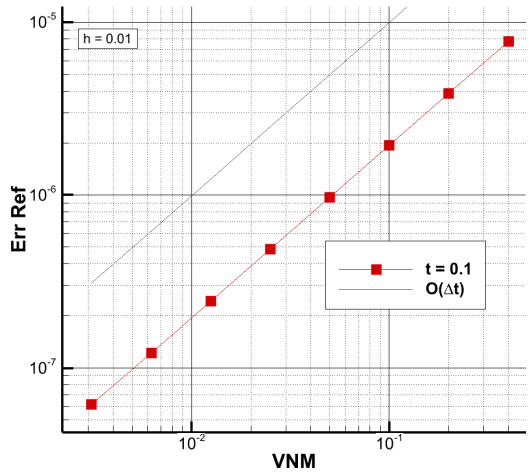
Рисунок 8. Зависимость скорости на оси цилиндра от ускорения A (решение по схеме ВВЦП)

2.3.4. Анализ свойств разностных схем

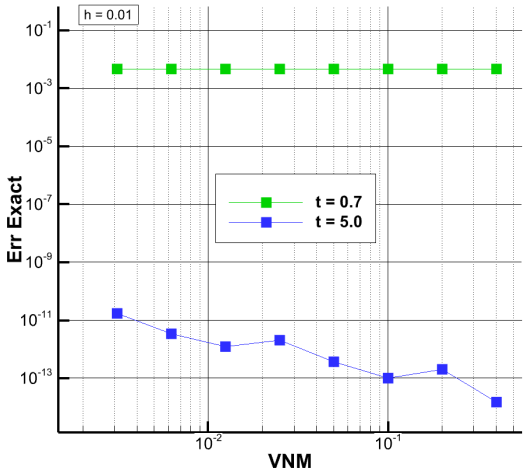
На Рис. 9 представлена зависимость максимальной ошибки решения от числа фон Неймана для схемы ВВЦП при фиксированном шаге по пространству $h = 0.01$, т.е. число фон Неймана однозначно определяет шаг по времени. Сходящееся решение удалось получить только при VNM ≤ 0.41. Такое чуть более строгое условие устойчивости, чем полученное из анализа фон Неймана VNM ≤ 0.5 можно объяснить тем, что для аппроксимации скорости в граничном узле $j = 0$ использовалось другое уравнение. Для момента времени $t = 0.1$ ошибка вычисляется через разность с эталонным решением, посчитанным по схеме Алена-Чена с числом фон Неймана VNM $= 1e - 5$. При $t = 0.7, 5.0$ для расчета ошибки используется аналитическое выражение (2.88) для установившегося течения. Видим, что первый порядок точности по времени для схемы ВВЦП при $t = 0.1$ подтверждается на всем исследуемом диапазоне: VNM $\in [10^{-4}, 0.4]$, $(\Delta t \in [2 \cdot 10^{-8}, 4 \cdot 10^{-5}])$. Однако при $t = 0.7, 5.0$ уменьшение шага по времени не сопровождается уменьшением максимальной разности решения с аналитическим решением. Это связано с тем, что решение в эти моменты не зависит от времени (установившееся течение). При $t = 0.7$ относительно заметная разность порядка 10^{-3} обусловлена физическим остатком от переходного процесса. Рост ошибки при $t = 5.0$ является следствием накопления ошибок округления.

На Рис. 10 представлены аналогичные графики для схемы Алена-Чена. Для моментов времени $t = 0.7, 5.0$ можно сделать те же выводы, что и схемы ВВЦП. Однако график при $t = 0.1$ не соответствует первому порядку точности по времени. Это связано с тем, что слагаемое $O(s^2)$ на исследуемом интервале вносит больший вклад, чем слагаемое

$O(\Delta t)$.

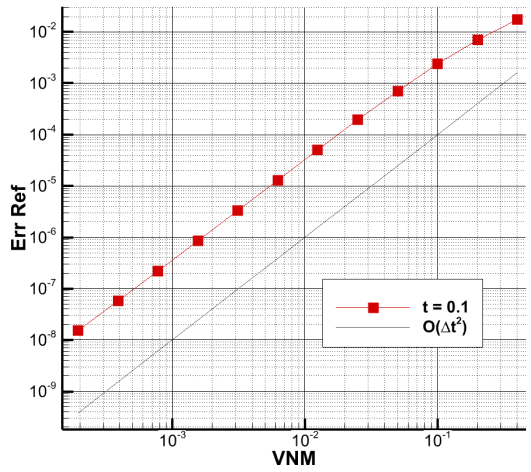


(a) $t = 0.1$

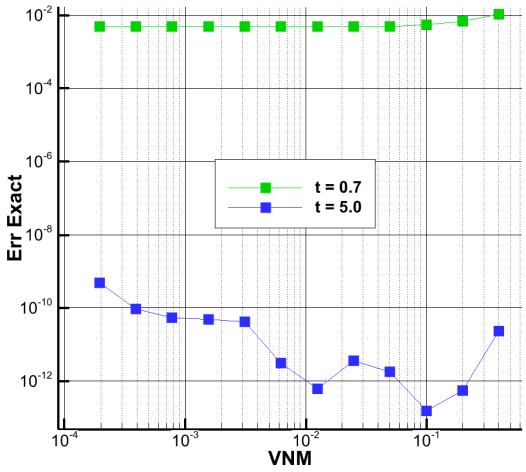


(b) $t = 0.7, 5.0$

Рисунок 9. Схема ВВЦП: зависимость максимальной ошибки решения от шага по времени при $h = 0.01$



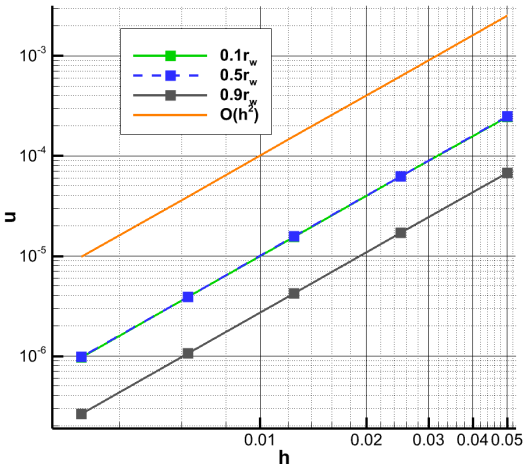
(a) $t = 0.1$



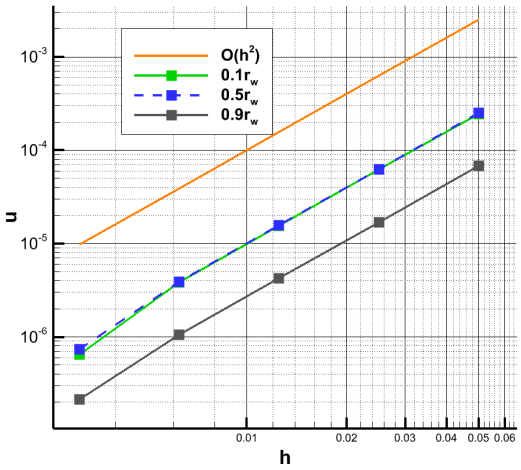
(b) $t = 0.7, 5.0$

Рисунок 10. Схема Алена-Чена: зависимость максимальной ошибки решения от шага по времени при $h = 0.01$

На Рис. 11 представлены графики зависимости невязки решения $|u^{(h)} - u^{(h/2)}|$ от шага по пространству h при фиксированном шаге по времени $\Delta t = 10^{-8}$ в точках мониторинга в момент времени $t = 0.1$ (неустановившееся течение). Точки мониторинга выбраны следующие: $r_1 = 0.1 r_w$, $r_2 = 0.5 r_w$, $r_3 = 0.9 r_w$. Видим, что обе схемы демонстрируют второй порядок точности по пространству, как и было выведено выше. Впрочем, стоит ожидать, что дальнейшее измельчение сетки для схемы Алена-Чена обернется изменением зависимости из-за роста слагаемого $O\left(s^2\right)$ в невязке схемы.



(a) Схема ВВЦП



(b) Схема Алена-Чена

Рисунок 11. Точки мониторинга: зависимость невязки от шага по пространству при шаге по времени $\Delta t = 10^{-8}$

3. Одномерное уравнение переноса

Уравнение описывает перенос начального профиля какой-либо величины вдоль координатной оси без изменения его формы.

$$\frac{\partial u}{\partial t} + c\frac{\partial u}{\partial x} = 0, \tag{3.1}$$

где c — скорость переноса.

Общее решение уравнения (3.1) можно записать в виде

$$u(x,t) = F(x - ct), \tag{3.2}$$

где начальное условие задается выражением

$$u(x,0) = F(x), \tag{3.3}$$

где $F(x)$ — известная функция.

3.1. Явная противопоточная схема

Аппроксимация уравнения (3.1) по явной противопоточной схеме выглядит различно для $c > 0$ и $c < 0$.

При $c > 0$:

$$\frac{u_j^{n+1} - u_j^n}{\Delta t} + c\frac{u_j^n - u_{j-1}^n}{\Delta x} = 0 \tag{3.4}$$

В явном виде:

$$u_j^{n+1} = (1 - C)u_j^n + Cu_{j-1}^n, \tag{3.5}$$

или

$$u_j^{n+1} = u_j^n - C(u_j^n - u_{j-1}^n), \tag{3.6}$$

где $C = |c|\dfrac{\Delta t}{\Delta x}$ — число Куранта.

При $c < 0$:

$$\frac{u_j^{n+1} - u_j^n}{\Delta t} + c\frac{u_{j+1}^n - u_j^n}{\Delta x} = 0 \tag{3.7}$$

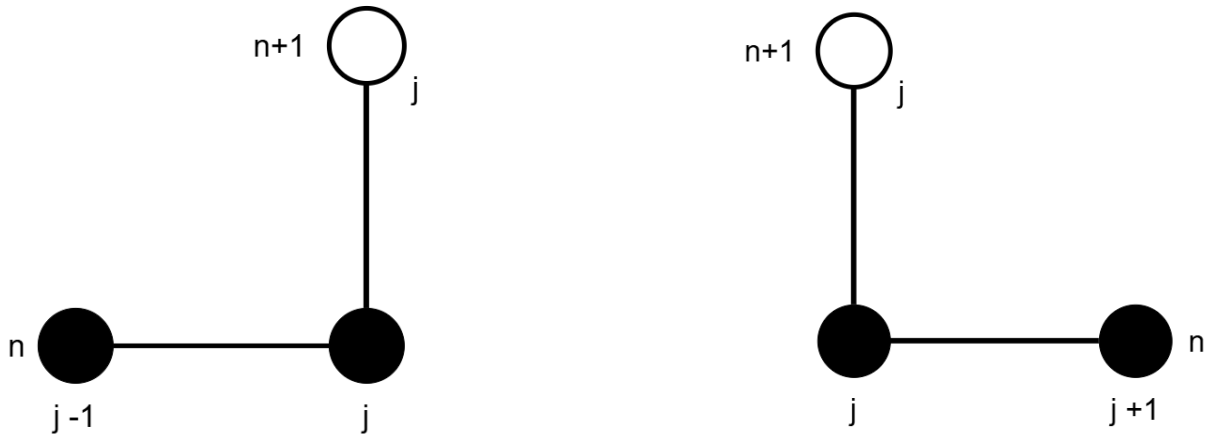
В явном виде:

$$u_j^{n+1} = (1 - C)u_j^n + Cu_{j+1}^n \tag{3.8}$$

или

$$u_j^{n+1} = u_j^n + C(u_{j+1}^n - u_j^n) \tag{3.9}$$

Аппроксимация производной по времени осуществляется по двум узлам с разностью вперед, аппроксимация пространственной производной — во двум узлах с разностью против потока. Шаблоны для случаев $c < 0$ и $c > 0$ представлены на Рис. 12.



(a) $c > 0$ (b) $c < 0$

Рисунок 12. Шаблоны для явной противопоточной схемы

Дальнейшие выкладки проводятся для $c > 0$, т.е. для (3.4).

3.1.1. Определение порядка точности

Разложения точного решения $\overline{u}$ в ряд Тейлора в окрестности узла (j, n):

$$\overline{u}_j^{n+1} = \overline{u}_j^n + \Delta t \left[\frac{\partial \overline{u}}{\partial t}\right]_j^n + \frac{\Delta t^2}{2}\left[\frac{\partial^2 \overline{u}}{\partial t^2}\right]_j^n + O(\Delta t^3)$$

$$\overline{u}_{j-1}^n = \overline{u}_j^n - \Delta x \left[\frac{\partial \overline{u}}{\partial x}\right]_j^n + \frac{\Delta x^2}{2}\left[\frac{\partial^2 \overline{u}}{\partial x^2}\right]_j^n + O(\Delta x^3)$$

Подстановкой разложений в разностное уравнение (3.4) получаем

$$\begin{aligned}\frac{\overline{u}_j^{n+1} - \overline{u}_j^n}{\Delta t} + c\frac{\overline{u}_j^n - \overline{u}_{j-1}^n}{\Delta x} &= \left[\frac{\partial \overline{u}}{\partial t}\right]_j^n + \frac{\Delta t}{2}\left[\frac{\partial^2 \overline{u}}{\partial t^2}\right]_j^n + O(\Delta t^2) + \\ &+ c\left[\frac{\partial \overline{u}}{\partial x}\right]_j^n - c\frac{\Delta x}{2}\left[\frac{\partial^2 \overline{u}}{\partial x^2}\right]_j^n + O(\Delta x^2) = \\ &= \left[\frac{\partial \overline{u}}{\partial t}\right]_j^n + c\left[\frac{\partial \overline{u}}{\partial x}\right]_j^n + O(\Delta t + \Delta x)\end{aligned} \tag{3.10}$$

Таким образом, явная противопоточная схема имеет первый порядок точности по времени и пространству.

Из исходного уравнения (3.1) следует:

$$\frac{\partial^2 \overline{u}}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 \overline{u}}{\partial x^2} \tag{3.11}$$

Тогда (3.10) можно переписать как

$$\frac{\overline{u}_j^{n+1} - \overline{u}_j^n}{\Delta t} + c\frac{\overline{u}_j^n - \overline{u}_{j-1}^n}{\Delta x} = \left[\frac{\partial \overline{u}}{\partial t}\right]_j^n + c\left[\frac{\partial \overline{u}}{\partial x}\right]_j^n - \frac{1}{2}c\Delta x(1 - C)\left[\frac{\partial^2 \overline{u}}{\partial x^2}\right]_j^n + O(\Delta t^2 + \Delta x^2) \tag{3.12}$$

Согласно выражению (3.12) разностное уравнение по явной противопоточной схеме имеет в невязке искусственную диффузию с коэффициентом $0.5c\Delta x(1-C)$. Это обусловливает диссипативные свойства схемы, т.е. имеет место затухание амплитуд решения.

3.1.2. Исследование устойчивости по Нейману

Запишем конечно-разностное уравнение (3.5) для ошибки округления ξ.

$$\xi_j^{n+1} = (1-C)\xi_j^n + C\xi_{j-1}^n \tag{3.13}$$

Разложим ошибку округления ξ в ряд Фурье и рассмотрим одну моду $\xi_m(x_j, t^n) = (g)^n \exp(ik_m x_j)$.

Уравнение запишется в виде

$$(g)^{n+1} \exp(ik_m x_j) = (1-C)(g)^n \exp(ik_m x_j) + C(g)^n \exp(ik_m x_j) \cdot \exp(-ik_m \Delta x) \tag{3.14}$$

Делим на $(g)^n \exp(ik_m x_j)$

$$g = 1 - C + C\exp(-ik_m\Delta x) \tag{3.15}$$

Применяем формулу Эйлера $\exp i\beta = \cos\beta - i\sin\beta$:

$$g = 1 - C(1-\cos(k_m\Delta x)) - iC\sin(k_m\Delta x) \tag{3.16}$$

Получили выражение для коэффициента перехода g, отражающего отношение значения ξ на временном слое $n+1$ к значению на слое n.

Для устойчивости схемы достаточно выполнение неравенства $|g| \le 1$ ($|g|^2 \le 1$) для всех значений $k_m\Delta x$.

$$\begin{aligned} |g|^2 &= 1 - 2C(1-\cos(k_m\Delta x)) + C^2(1-\cos k_m\Delta x)^2 + C^2\sin^2(k_m\Delta x) = \\ &= 1 - 2C(1-\cos(k_m\Delta x)) + C^2(1 - 2\cos(k_m\Delta x) + \cos^2(k_m\Delta x)) + C^2\sin^2(k_m\Delta x) = \\ &= 1 - 2C(1-\cos(k-m\Delta x)) + 2C^2(1-\cos(k-m\Delta x)) = \\ &= 1 + 2C(C-1)(1-\cos(k_m\Delta x)) \end{aligned} \tag{3.17}$$

$$\begin{aligned} &|g|^2 \le 1 \\ &2C(C-1)(1-\cos(k_m\Delta x)) \le 0 \\ &C - 1 \le 0 \end{aligned} \tag{3.18}$$

Таким образом, условие устойчивости явной противопоточной схемы записывается как

$$|c|\frac{\Delta t}{\Delta x} \le 1 \tag{3.19}$$

3.2. Схема Лакса-Вендроффа как двухшаговая схема

$$\frac{u_{j+1/2}^{n+1/2} - 0.5\left(u_{j+1}^n + u_j^n\right)}{\Delta t/2} + c\frac{u_{j+1}^n - u_j^n}{\Delta x} = 0 \tag{3.20}$$

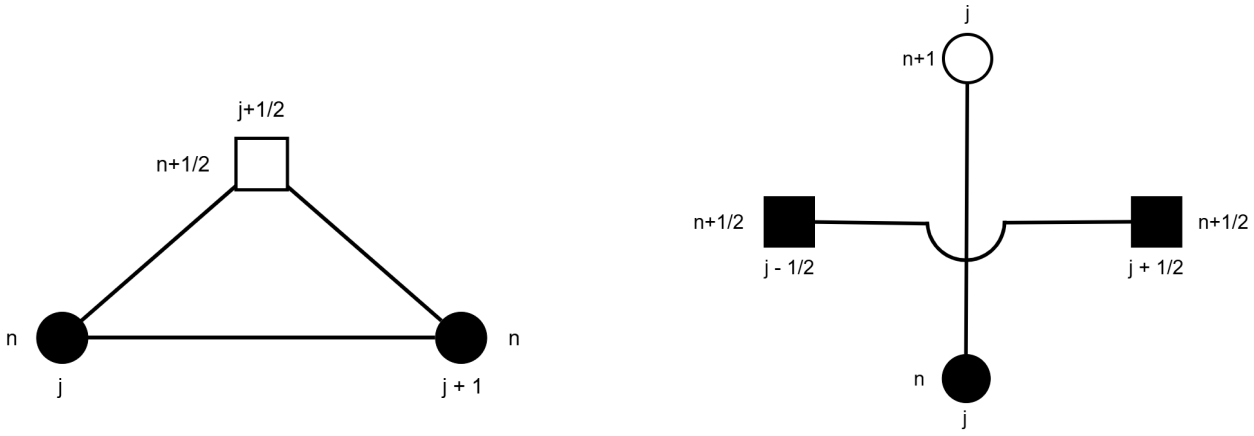
$$\frac{u_j^{n+1} - u_j^n}{\Delta t} + c\frac{u_{j+1/2}^{n+1/2} - u_{j-1/2}^{n+1/2}}{\Delta x} = 0 \tag{3.21}$$

В явном виде:

$$u_{j+1/2}^{n+1/2} = \frac{1}{2}\left(u_{j+1}^{n} + u_{j}^{n}\right) - \frac{c}{2}\frac{\Delta t}{\Delta x}\left(u_{j+1}^{n} - u_{j}^{n}\right) \tag{3.22}$$

$$= \frac{1}{2}\left(1 - c\frac{\Delta t}{\Delta x}\right) u_{j+1}^{n} + \frac{1}{2}\left(1 + c\frac{\Delta t}{\Delta x}\right) u_{j}^{n} \tag{3.23}$$

$$u_{j}^{n+1} = u_{j}^{n} - c\frac{\Delta t}{\Delta x}\left(u_{j+1/2}^{n+1/2} - u_{j-1/2}^{n+1/2}\right) \tag{3.24}$$



(a) Первый шаг (b) Второй шаг

Рисунок 13. Шаблоны двухшаговой схемы Лакса-Вендроффа

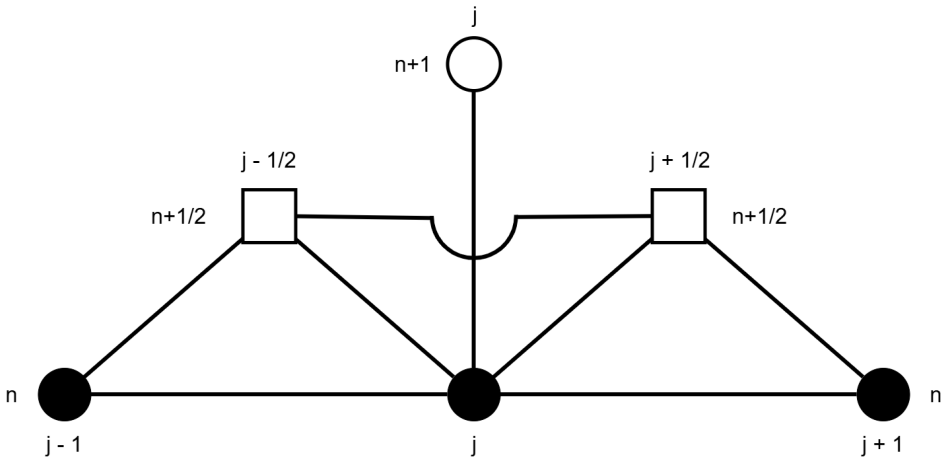


Рисунок 14. Общий шаблон для двухшаговой схемы Лакса-Вендроффа

3.3. Определение порядка точности

Перепишем двухшаговую схему (3.22) - (3.24) в одно выражение, явно выразив искомое значение u_j^{n+1}:

$$u_{j}^{n+1} = (1 - C^2)u_{j}^{n} - \frac{1}{2}C(u_{j+1}^{n} - u_{j-1}^{n}) + \frac{1}{2}C^2(u_{j+1}^{n} + u_{j-1}^{n}) \tag{3.25}$$

Разложения точного решения $\overline{u}$ в ряд Тейлора в окрестности узла (j, n):

$$\overline{u}_j^{n+1} = \overline{u}_j^n + \Delta t \left[\frac{\partial \overline{u}}{\partial t}\right]_j^n + \frac{\Delta t^2}{2}\left[\frac{\partial^2 \overline{u}}{\partial t^2}\right]_j^n + \frac{\Delta t^3}{6}\left[\frac{\partial^3 \overline{u}}{\partial t^3}\right]_j^n + O(\Delta t^4)$$

$$\overline{u}_{j+1}^n = \overline{u}_j^n + \Delta x \left[\frac{\partial \overline{u}}{\partial x}\right]_j^n + \frac{\Delta x^2}{2}\left[\frac{\partial^2 \overline{u}}{\partial x^2}\right]_j^n + \frac{\Delta x^3}{6}\left[\frac{\partial^3 \overline{u}}{\partial x^3}\right]_j^n + O(\Delta x^4)$$

$$\overline{u}_{j-1}^n = \overline{u}_j^n - \Delta x \left[\frac{\partial \overline{u}}{\partial x}\right]_j^n + \frac{\Delta x^2}{2}\left[\frac{\partial^2 \overline{u}}{\partial x^2}\right]_j^n - \frac{\Delta x^3}{6}\left[\frac{\partial^3 \overline{u}}{\partial x^3}\right]_j^n + O(\Delta x^4)$$

Подстановкой разложений в разностное уравнение (3.25) получаем

$$\begin{aligned}
&\overline{u}_j^n + \Delta t \left[\frac{\partial \overline{u}}{\partial t}\right]_j^n + \frac{\Delta t^2}{2}\left[\frac{\partial^2 \overline{u}}{\partial t^2}\right]_j^n + \frac{\Delta t^3}{6}\left[\frac{\partial^3 \overline{u}}{\partial t^3}\right]_j^n + O(\Delta t^4) = \\
&= \overline{u}_j^n - C^2 \overline{u}_j^n - \frac{1}{2}C\left(2\Delta x \left[\frac{\partial \overline{u}}{\partial x}\right]_j^n + \frac{\Delta x^3}{3}\left[\frac{\partial^3 \overline{u}}{\partial x^3}\right]_j^n + O(\Delta x^5)\right) + \\
&+ C^2 \overline{u}_j^n + \frac{1}{2}C^2 \Delta x^2 \left[\frac{\partial^2 \overline{u}}{\partial x^2}\right]_j^n + C^2 \cdot O(\Delta x^4)
\end{aligned} \tag{3.26}$$

$$\begin{aligned}
&\left[\frac{\partial \overline{u}}{\partial t}\right]_j^n + c\left[\frac{\partial \overline{u}}{\partial x}\right]_j^n + \frac{\Delta t}{2}\left[\frac{\partial^2 \overline{u}}{\partial t^2}\right]_j^n + \frac{\Delta t^2}{6}\left[\frac{\partial^3 \overline{u}}{\partial t^3}\right]_j^n + O(\Delta t^3) = \\
&= -c\frac{\Delta x^2}{6}\left[\frac{\partial^3 \overline{u}}{\partial x^3}\right]_j^n + \frac{\Delta t}{2}c^2\left[\frac{\partial^2 \overline{u}}{\partial x^2}\right]_j^n + O(\Delta x^3)
\end{aligned} \tag{3.27}$$

Далее используем (3.11):

$$\begin{aligned}
&\left[\frac{\partial \overline{u}}{\partial t}\right]_j^n + c\left[\frac{\partial \overline{u}}{\partial x}\right]_j^n + \frac{\Delta t}{2}c^2\left[\frac{\partial^2 \overline{u}}{\partial x^2}\right]_j^n + \frac{\Delta t^2}{6}\left[\frac{\partial^3 \overline{u}}{\partial t^3}\right]_j^n + O(\Delta t^3) = \\
&= -c\frac{\Delta x^2}{6}\left[\frac{\partial^3 \overline{u}}{\partial x^3}\right]_j^n + \frac{\Delta t}{2}c^2\left[\frac{\partial^2 \overline{u}}{\partial x^2}\right]_j^n + O(\Delta x^3)
\end{aligned} \tag{3.28}$$

Наконец, можем записать:

$$\left[\frac{\partial \overline{u}}{\partial t}\right]_j^n + c\left[\frac{\partial \overline{u}}{\partial x}\right]_j^n + \frac{\Delta t^2}{6}\left[\frac{\partial^3 \overline{u}}{\partial t^3}\right]_j^n + c\frac{\Delta x^2}{6}\left[\frac{\partial^3 \overline{u}}{\partial x^3}\right]_j^n + O(\Delta t^3 + \Delta x^3) = 0 \tag{3.29}$$

Таким образом, схема Лакса-Вендроффа имеет второй порядок точности по времени и пространству. Нечетный (третий) порядок производной при главных слагаемых невязки свидетельствует о наличии у схемы Лакса-Вендроффа дисперсионных свойств.

3.3.1. Исследование устойчивости по Нейману

Конечно-разностное уравнение (3.25) для ошибки округления ξ запишется как

$$\xi_j^{n+1} = (1 - C^2)\xi_j^n - \frac{1}{2}C(\xi_{j+1}^n - \xi_{j-1}^n) + \frac{1}{2}C^2(\xi_{j+1}^n + \xi_{j-1}^n) \tag{3.30}$$

Как и прежде, раскладываем ошибку округления в ряд Фурье и рассматриваем одну моду $\xi_m(x_j, t^n)$. При $\xi_j^n = (g)^n \exp(ik_m x_j)$ получаем

$$g = (1 - C^2) - \frac{1}{2}C\left(\exp(ik_m\Delta x) - \exp(-ik_m\Delta x)\right) + \frac{1}{2}C^2\left(\exp(ik_m\Delta x) + \exp(-ik_m\Delta x)\right) \tag{3.31}$$

Используем формулы Эйлера

$$\exp(i\phi) = \cos\phi + i\sin\phi$$
$$\exp(-i\phi) = \cos\phi - i\sin\phi$$

Тогда

$$g = 1 + C^2(\cos(k_m\Delta x) - 1) - iC\sin k_m\Delta x \tag{3.32}$$

Получили комплексный коэффициент перехода для схемы Лакса-Вендроффа.
Для устойчивости схемы необходимо и достаточно выполнение неравенства $|g|^2 \le 1$.
Преобразуем выражение для $|g|^2$:

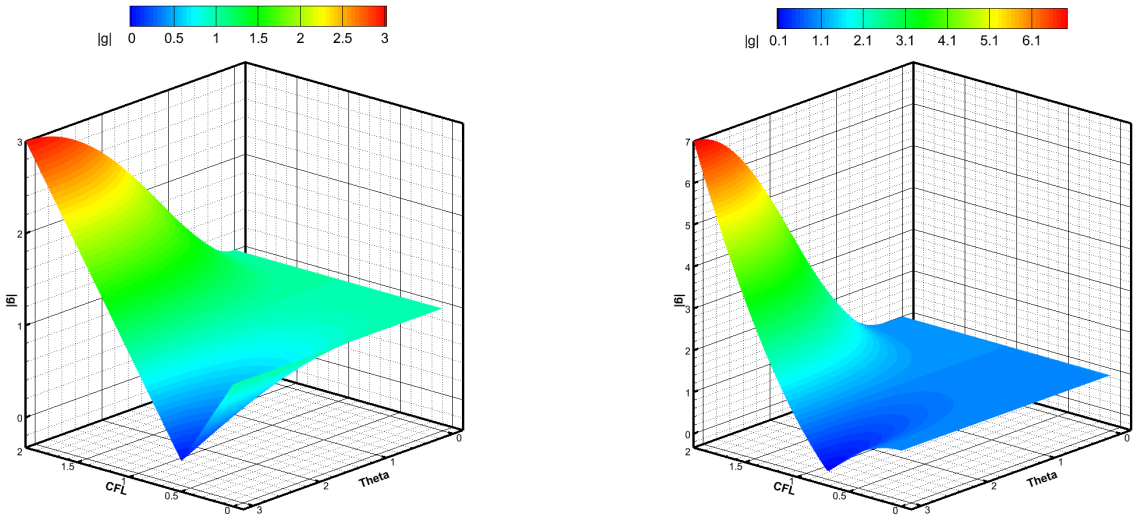
$$\begin{aligned}
|g|^2 &= (1 + C^2(\cos(k_m\Delta x) - 1))^2 + (-C\sin(k_m\Delta x))^2 = \\
&= 1 + 2C^2(\cos(k_m\Delta x) - 1) + C^4(\cos(k_m\Delta x) - 1)^2 + C^2\sin^2(k_m\Delta x) = \\
&= 1 + 2C^2\cos(k_m\Delta x) - 2C^2 + C^4\cos^2(k_m\Delta x) - 2C^4\cos : 2(k_m\Delta x) + \\
&\quad + C^4 + C^2 - C^2\cos(k_m\Delta x) = \\
&= 1 - C^2(1 - C^2)(1 - \cos(k_m\Delta x))^2
\end{aligned} \tag{3.33}$$

Тогда условие устойчивости $|g|^2 \le 1$ эквивалентно условию

$$C = |c|\frac{\Delta t}{\Delta x} \le 1 \tag{3.34}$$

3.4. Анализ диссипативных и дисперсионных свойств схем

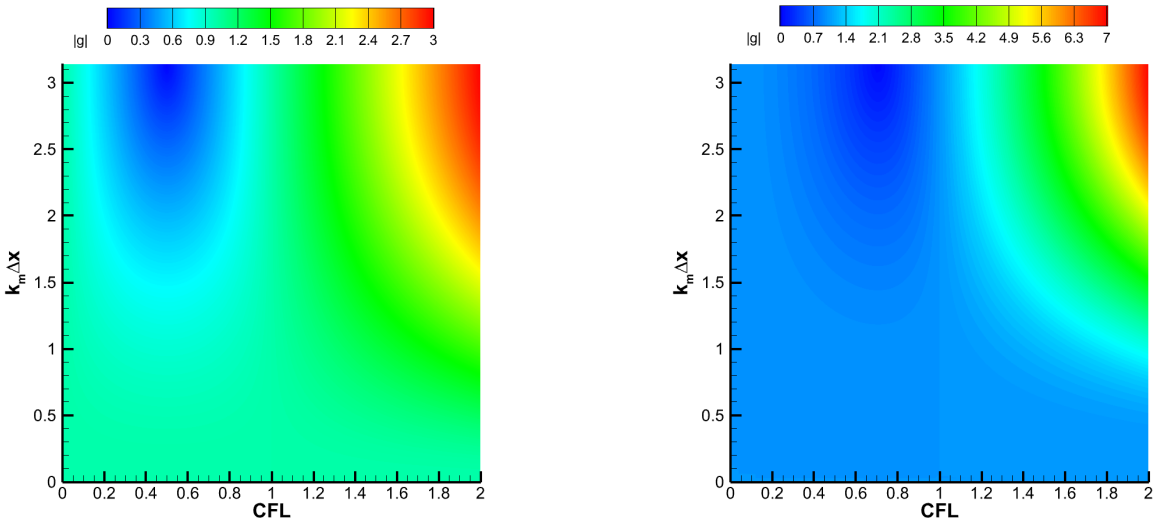
На Рис. 15 - 16 представлены поверхности диссипации для рассматриваемых схем, т.е. зависимости модуля коэффициента перехода от фазы $k_m\Delta x$ и числа Куранта CFL. Диссипация проявляется в области, где $|g|$ заметно меньше единицы.



(a) Явная противопоточная схема

(b) Схема Лакса-Вендроффа

Рисунок 15. Поверхности диссипации



(a) Явная противопоточная схема (b) Схема Лакса-Вендроффа

Рисунок 16. 2D-поверхности диссипации

Для анализа дисперсионных свойств получим выражение для точного коэффициента перехода g_{ex}. Пусть начальный профиль (3.3) имеет вид одной гармоники

$$u(x,0) = \exp(ik_m x) \tag{3.35}$$

Тогда точное решение запишется в виде

$$u(x,t) = \exp(ik_m x)\exp(-ik_m ct), \tag{3.36}$$

т.е. за время t гармоника умножается на

$$g_{\text{ex}} = \exp(-ik_m ct) = \exp(-ik_m \Delta x C), \tag{3.37}$$

где $k_m\Delta x$ — фаза, C — число Куранта. Очевидно, что

$$|g_{\text{ex}}| = 1 \tag{3.38}$$

$$\arg g_{\text{ex}} = -k_m \Delta x C \tag{3.39}$$

По отношению $\dfrac{\phi_m}{\phi_{\text{ex}}} = \dfrac{\arg g}{\arg g_{\text{ex}}}$ (относительная фазовая скорость) можно судить о дисперсионных свойствах схемы с коэффициентом перехода g. Отсутствие дисперсии характерно для $\dfrac{\phi_m}{\phi_{\text{ex}}} = 1$.

Для явной противопоточной схемы:

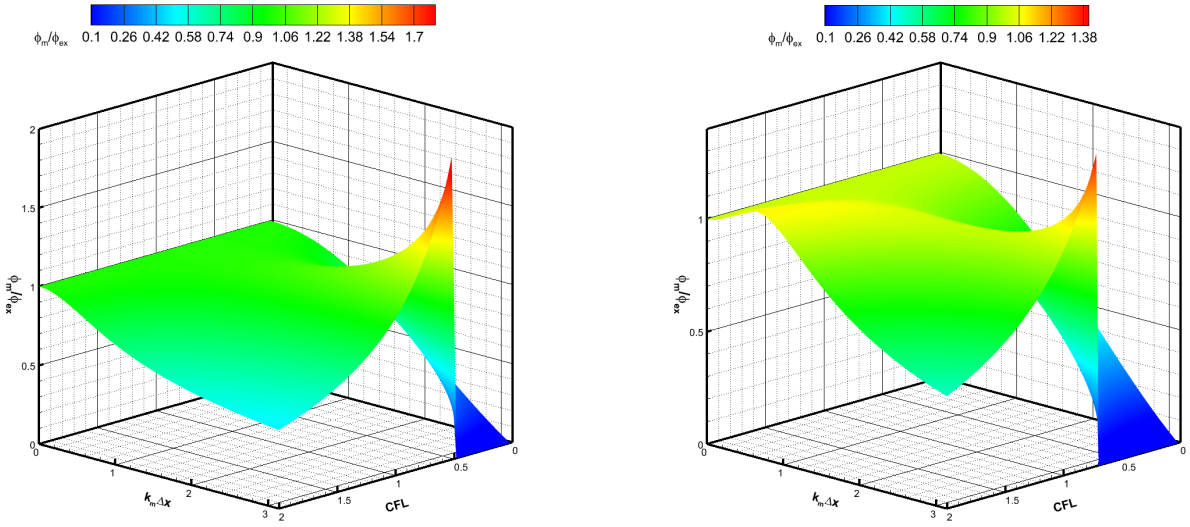
$$\phi_m = \arg g = \arctan\frac{\operatorname{Im} g}{\operatorname{Re} g} = \arctan\left(-\frac{C\sin(k_m\Delta x)}{1 - C(1-\cos(k_m\Delta x))}\right) \tag{3.40}$$

Для схемы Лакса-Вендроффа:

$$\phi_m = \arg g = \arctan\frac{\operatorname{Im} g}{\operatorname{Re} g} = \arctan\left(-\frac{C\sin(k_m\Delta x)}{1 - C^2(1-\cos(k_m\Delta x))}\right) \tag{3.41}$$

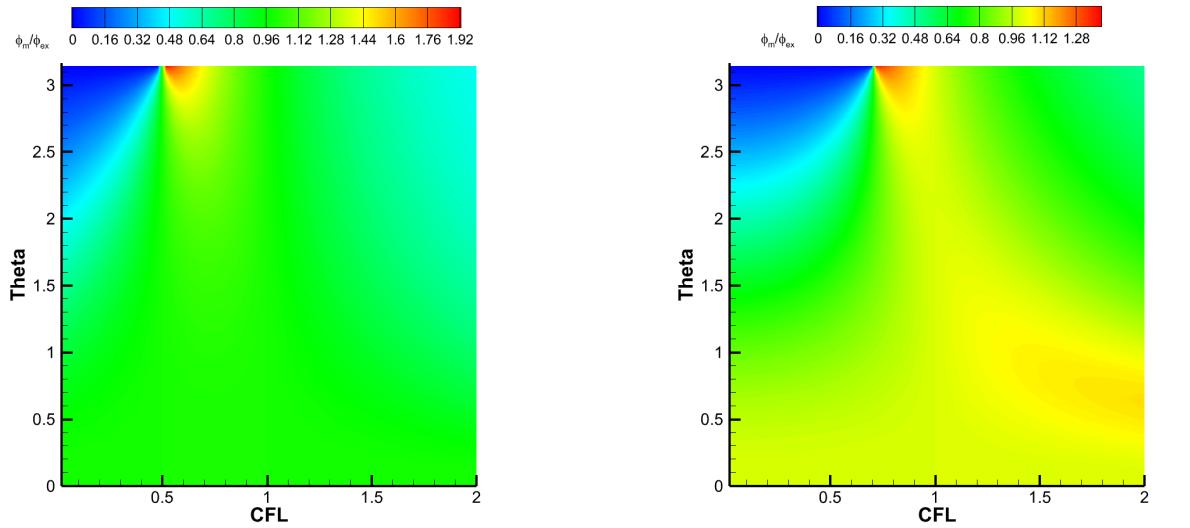
На Рис. 17 - 18 представлены поверхности дисперсии для рассматриваемых схем, т.е. зависимости $\dfrac{\phi_m}{\phi_{\text{ex}}}$ от фазы $k_m\Delta x$ и числа Куранта CFL. Видим, что для обоих схем

коротковолновые гармоники при CFL от 0 до 0.7 испытывают значительное влияние дисперсии.



(a) Явная противопоточная схема (b) Схема Лакса-Вендроффа

Рисунок 17. Поверхности дисперсии



(a) Явная противопоточная схема (b) Схема Лакса-Вендроффа

Рисунок 18. 2D-поверхности дисперсии

Из анализа поверхностей диссипации и дисперсии можно обнаружить, что число Куранта CFL = 1 является наиболее предпочтительным для численного решения одномерного уравнения конвекции рассматриваемыми схемами, поскольку тогда полностью отсутствуют эффекты диссипации и дисперсии.

3.5. Задача переноса синусоидного сигнала

Найдем численное решение одномерного уравнения переноса для начального профиля, имеющего форму синусоиды (Рис. 19):

$$u(x,0) = \sin(kx), \tag{3.42}$$

где $k = m\pi/L$ — волновое число, $m = 4$, $L = 1$ — длина расчетной области.

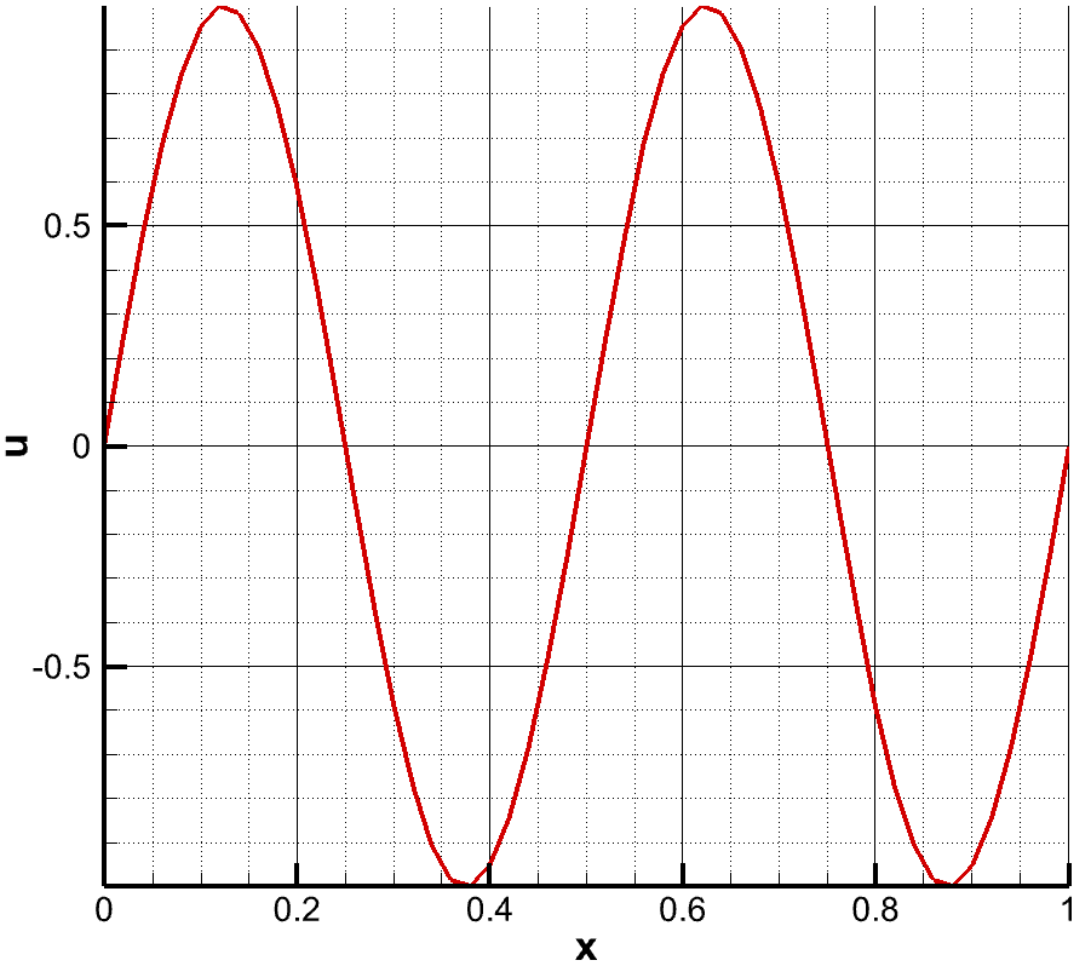


Рисунок 19. Начальный профиль $\sin(4\pi x)$

На границах области задаются условия периодичности

$$u(0,t) = u(L,t) \tag{3.43}$$

Точное решение уравнения, согласно (3.2), имеет вид

$$u(x,t) = \sin(k(x - ct)) \tag{3.44}$$

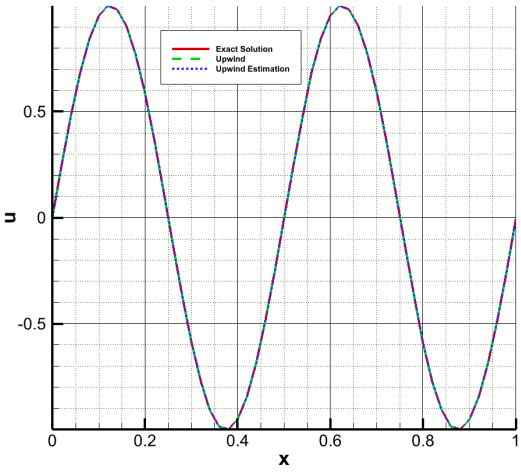
Также, зная выражения для коэффициента перехода g конечно-разностной задачи, можно записать оценку ее точного решения, соответствующее N_t шагов по времени:

$$u = |g|^{N_t} \sin(kx + \phi \cdot N_t) \tag{3.45}$$

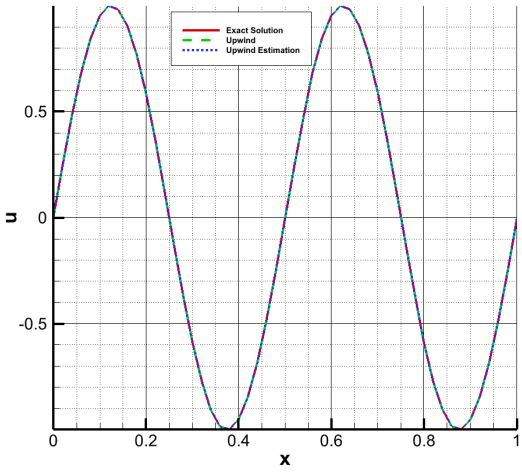
Численные расчеты выполняются при значении скорости переноса $c = 0.75$.

На Рис. 20 представлены графики численного решения по явной противопоточной схеме при $C = 1$, оценка точного решения разностного уравнения по этой схеме, а также точного решения непрерывного уравнения в моменты времени $t = 2.667$ с и $t = 26.667$ с. Наблюдаем полное соответствие кривых начальному профилю и между собой.

Аналогичные графики представлены на Рис. 21 для схемы Лакса-Вендроффа. Вновь наблюдаем полное соответствие решений.

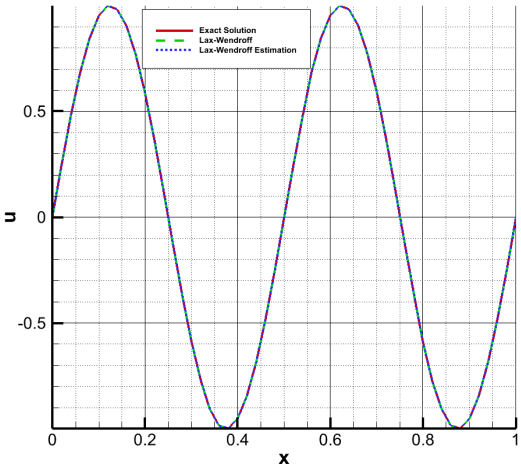


(a) $t = 2.667$

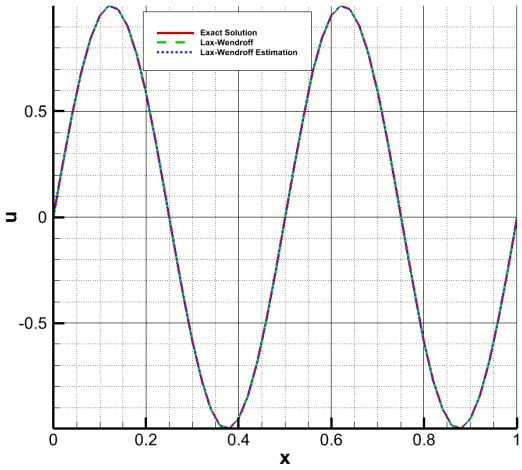


(b) $t = 26.667$

Рисунок 20. Явная противопоточная схема: решение при $C = 1$, точное решение и оценка точного разностного решения



(a) $t = 2.667$



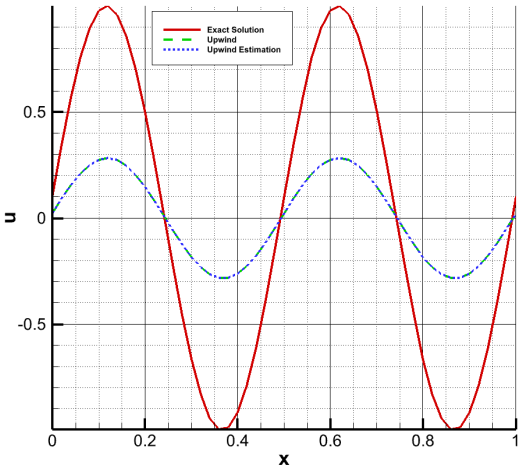
(b) $t = 26.667$

Рисунок 21. Схема Лакса-Вендроффа: решение при $C = 1$, точное решение и оценка точного разностного решения

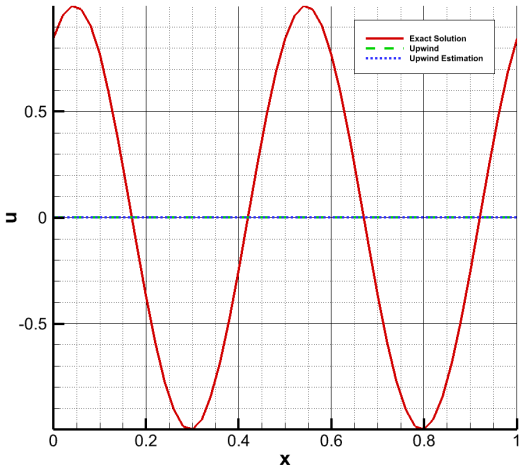
На Рис. 22 - 23 представлены аналогичные графики, но для числа Куранта $C = 0.6$. Здесь для явной противопоточной схемы наблюдаем затухание амплитуды, т.е. проявляются эффекты диссипации. К некоторому моменту времени, синусоида полностью теряет изначальный вид и переходит в прямую линию. При этом не наблюдается какого-либо сдвига по фазе, т.е. эффекты дисперсии здесь пренебрежимо малы.

У схемы Лакса-Вендроффа можно заметить как диссипативные, так и дисперсионные свойства. Последние проявляются чуть заметнее.

Для числа Куранта $C = 0.2$ (Рис. 24 - 25) можно сделать те же выводы. Для явной противопоточной схемы диссипативные свойства проявляются даже сильнее.

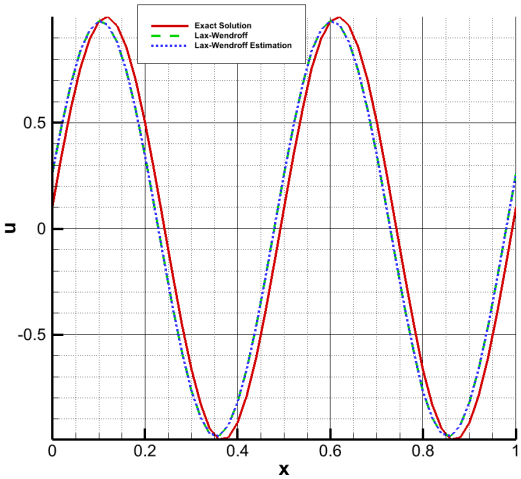


(a) $t = 2.656$

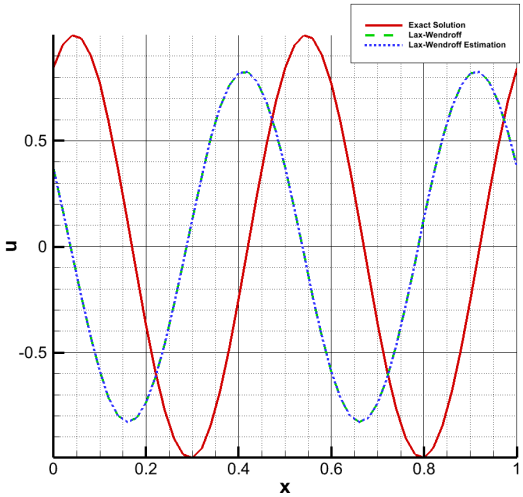


(b) $t = 26.650$

Рисунок 22. Явная противопоточная схема: решение при $C = 0.6$, точное решение и оценка точного разностного решения

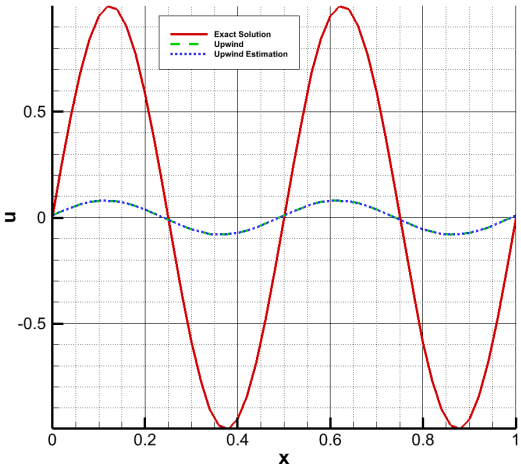


(a) $t = 2.656$

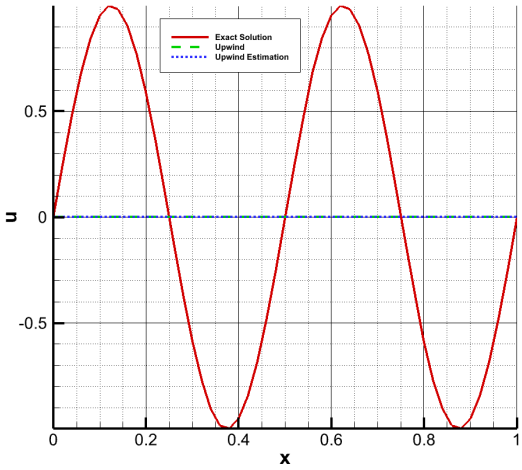


(b) $t = 26.560$

Рисунок 23. Схема Лакса-Вендроффа: решение при $C = 0.6$, точное решение и оценка точного разностного решения

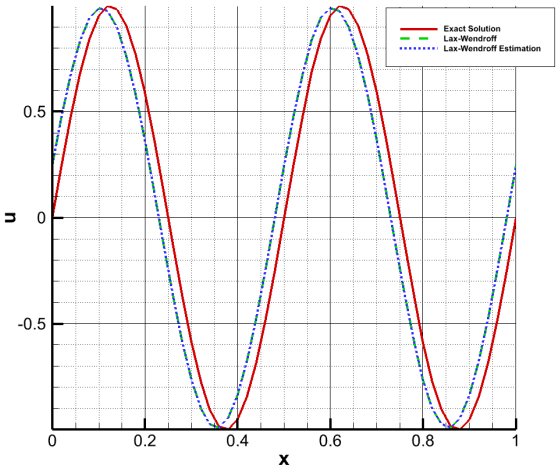


(a) $t = 2.667$

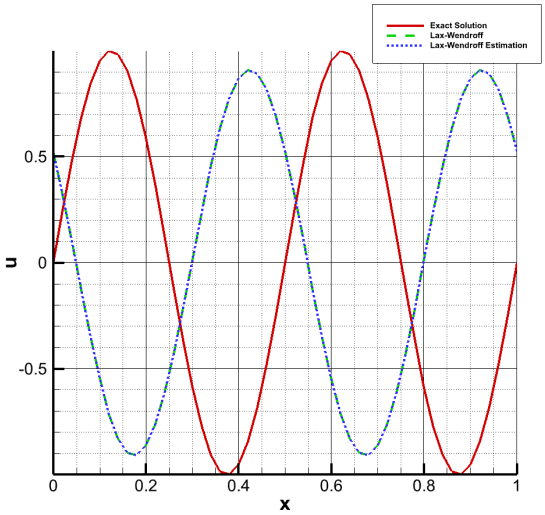


(b) $t = 26.667$

Рисунок 24. Явная противопоточная схема: решение при $C = 0.2$, точное решение и оценка точного разностного решения



(a) $t = 2.667$



(b) $t = 26.667$

Рисунок 25. Схема Лакса-Вендроффа: решение при $C = 0.2$, точное решение и оценка точного разностного решения

3.6. Задача переноса ступенчатого сигнала

Теперь рассмотрим перенос начального профиля, имеющего ступенчатый вид (Рис. 26):

$$u(x,0) = \begin{cases} 0, & x \in [0, 0.2) \cup [0.6, 1] \\ 2, & x \in [0.2, 0.4) \\ 1, & x \in [0.4, 0.6) \end{cases} \tag{3.46}$$

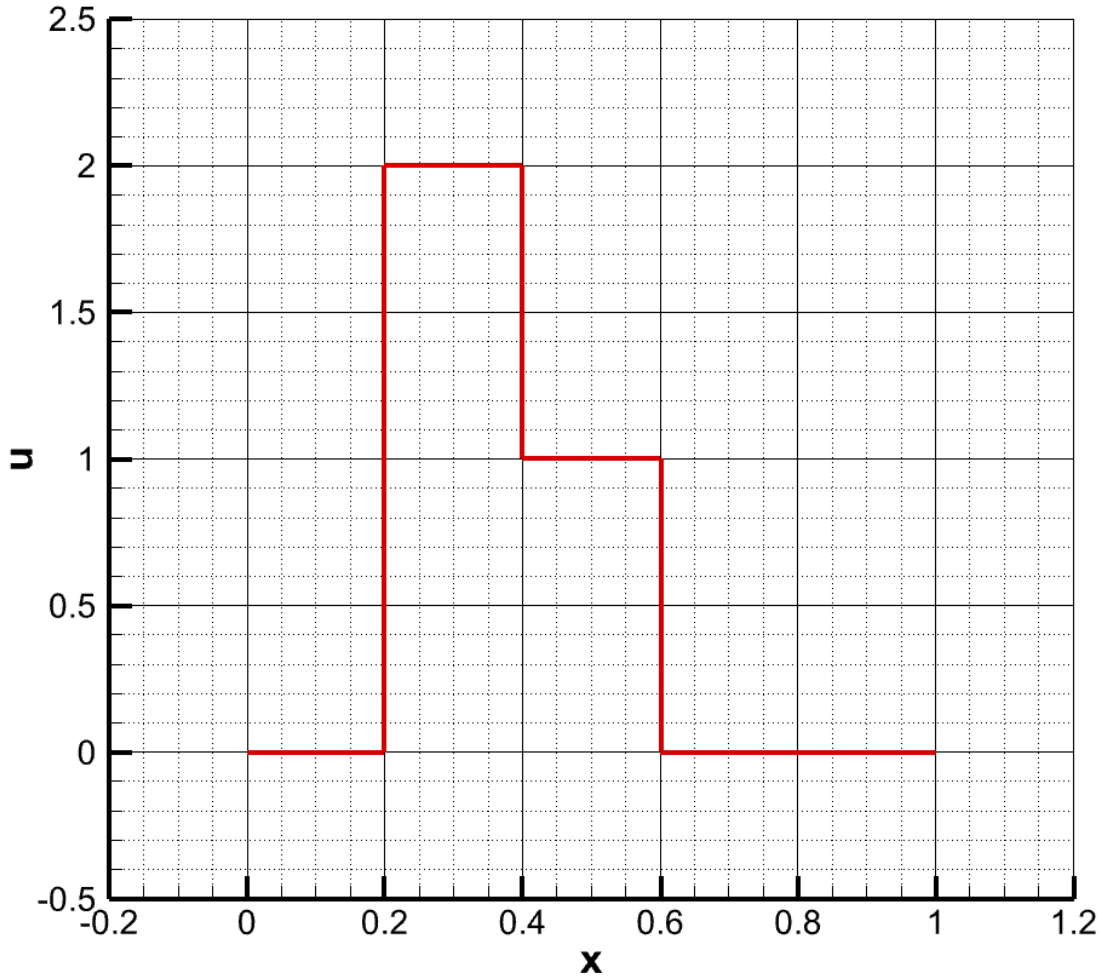
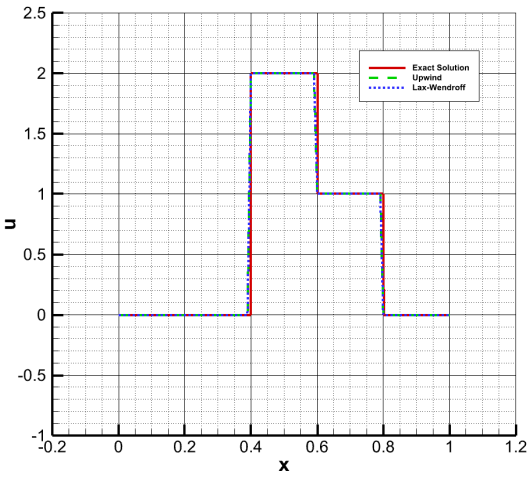


Рисунок 26. Ступенчатый профиль в начальный момент

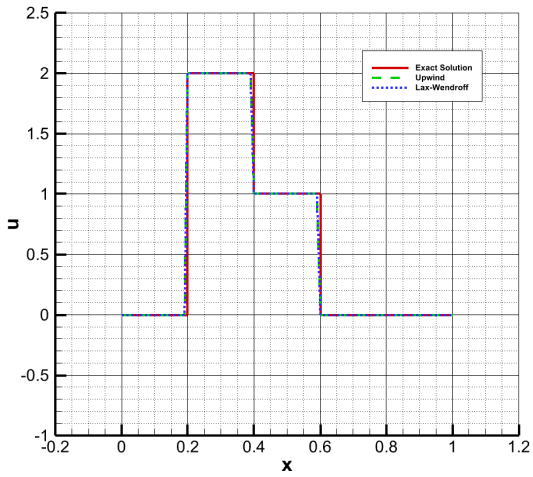
На концах расчетной области вновь задаются условия периодичности

$$u(0,t) = u(L,t) \tag{3.47}$$

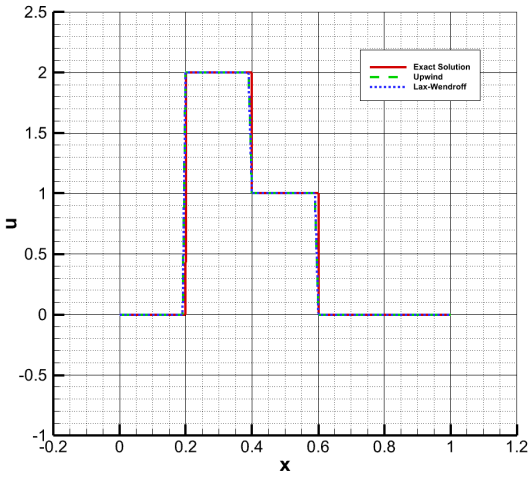
На Рис. 27 представлено сравнение численных решений по рассматриваемым схемам при $C = 1$ и точное решение в моменты времени $t = 0.267, 2.667, 26.667$ с. Как и для синусоидного сигнала, в этом случае ($C = 1$) схемы в точности воспроизводят точное решение. Кажущееся отклонение от графика точного решения обусловлено использованием для схем более грубой сетки и соединением точек между ступеньками.



(a) $t = 0.267$



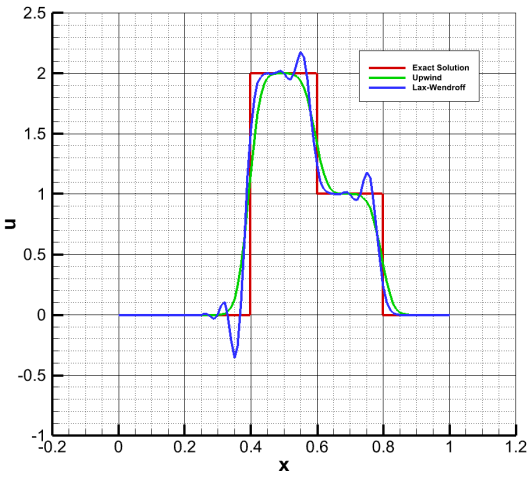
(b) $t = 2.667$



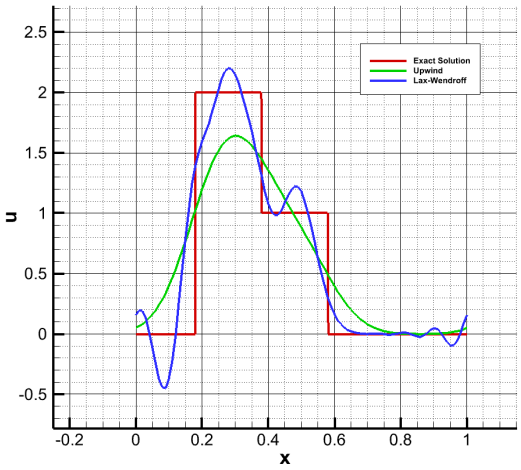
(c) $t = 26.667$

Рисунок 27. Численные решения для обеих схем и точное решение при $C = 1$

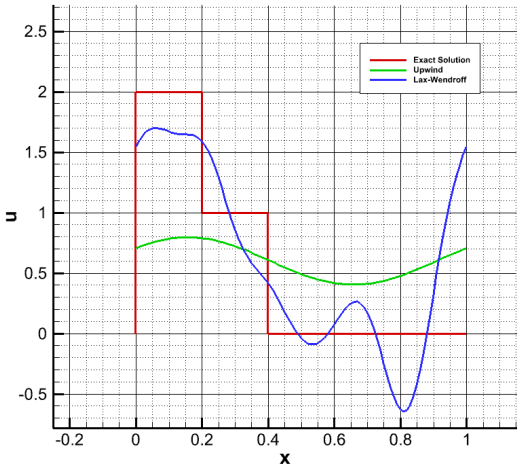
На Рис. 28 представлены аналогичные графики для числа Куранта $C = 0.6$. Явная противопоточная схема под действием эффектов диссипации сперва сглаживает углы ступенек, затем выравнивает экстремумы измененного профиля. Решение по схеме Лакса-Вендроффа под действием дисперсии испытывает осцилляции перед скачками. С течением времени решения по обеим схемам принимают вид, совершенно не похожий на начальный профиль. Те же выводы справедливы для решений при $C = 0.2$ (Рис. 29), но эффекты диссипации и дисперсии проявлены чуть сильнее.



(a) $t = 0.264$

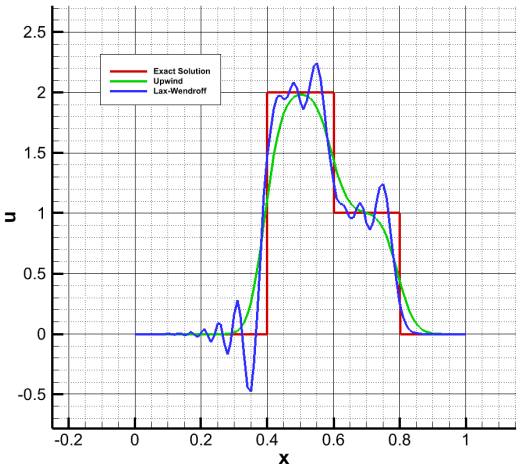


(b) $t = 2.640$

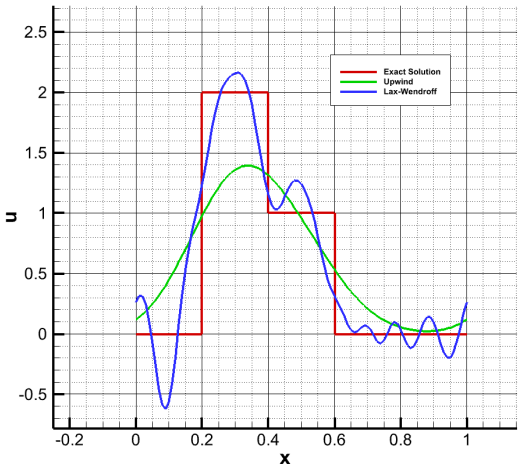


(c) $t = 26.400$

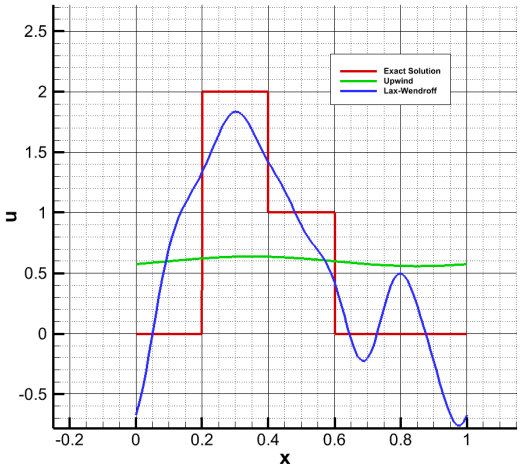
Рисунок 28. Численные решения для обеих схем и точное решение при $C = 0.6$



(a) $t = 0.267$



(b) $t = 2.667$



(c) $t = 26.667$

Рисунок 29. Численные решения для обеих схем и точное решение при $C = 0.2$

4. Невязкое уравнение Бюргерса

Невязкое уравнение Бюргерса в дивергентной форме имеет вид

$$\frac{\partial u}{\partial t} + \frac{\partial \left(u^2/2\right)}{\partial x} = 0 \tag{4.1}$$

Физически уравнение Бюргерса описывает перенос волны с изменением ее формы: точки, где значения u больше, подвергаются более быстрой конвекции и опережают участки волны с меньшими значениями u. В итоге формируется либо ударная волна, либо веер разряжения, в зависимости от начального профиля.

Консервативная форма записи уравнения позволяет конечно-разностной схеме корректно отобразить разрывы решения.

Рассмотрим численные решения невязкого уравнения Бюргерса по использованным для одномерного уравнения переноса конечно-разностным схемам и для тех же начальных профилей.

Аппроксимация уравнения по явной противопоточной схеме запишется как

$$u_j^{n+1} = u_j^n - \frac{\Delta t}{2\Delta x}\left((u_j^n)^2 - (u_{j-1}^n)^2\right), \qquad u > 0 \tag{4.2}$$

или

$$u_j^{n+1} = u_j^n - \frac{\Delta t}{2\Delta x}\left((u_{j+1}^n)^2 - (u_j^n)^2\right), \qquad u < 0 \tag{4.3}$$

Аппроксимация уравнения по двухшаговой схеме Лакса-Вендроффа запишется как

$$\begin{aligned} u_{j+1/2}^{n+1/2} &= \frac{1}{2}(u_{j+1}^n + u_j^n) - \frac{\Delta t}{4\Delta x}\left((u_{j+1})^2 - (u_j^n)^2\right) \\ u_j^{n+1} &= u_j^n - \frac{\Delta t}{2\Delta x}\left((u_{j+1/2}^{n+1/2})^2 - (u_{j-1/2}^{n+1/2})^2\right) \end{aligned} \tag{4.4}$$

Поскольку скорость переноса сигнала является переменной величиной, то, строго говоря, число Куранта C может быть определено только локально. Однако, если предположить, что численное решение не возрастает с течением времени, то число Куранта C, необходимое для вычисления шага по времени, можно определить через максимальную скорость в начальном профиле $|u_j^0|$:

$$C = \max_j |u_j^0| \cdot \frac{\Delta t}{\Delta x} \tag{4.5}$$

4.1. Задача переноса синусоидного сигнала

Найдем численное решение невязкого уравнения Бюргерса для начального профиля, имеющего форму синусоиды (Рис. 30):

$$u(x, 0) = 1 + \sin(kx), \tag{4.6}$$

где $k = m\pi/L$ — волновое число, $m = 4$, $L = 1$ — длина расчетной области. Смещение профиля вверх по оси ординат производится для того, чтобы обеспечить только неотрицательные значения. Тогда $\max_j |u_j^0| = 2$.

На границах области задается условие периодичности

$$u(0, t) = u(L, t) \tag{4.7}$$

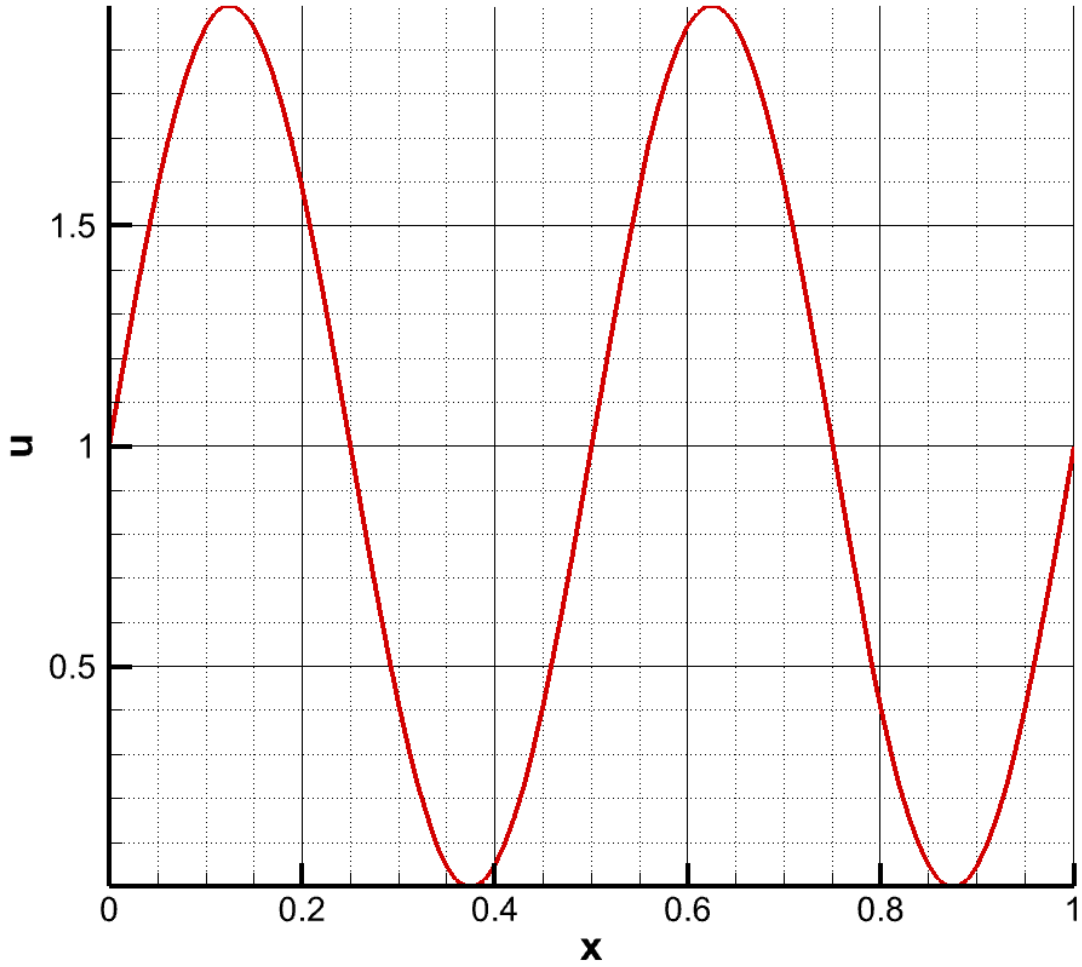
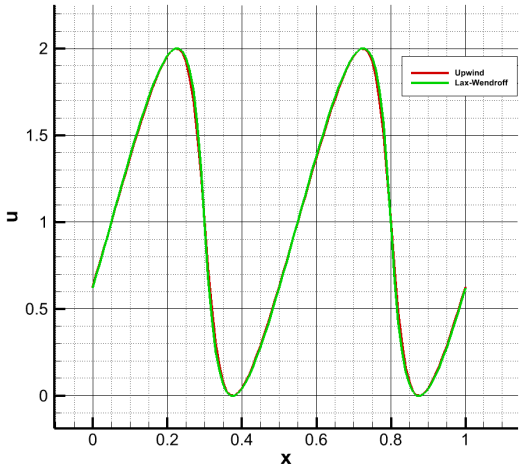
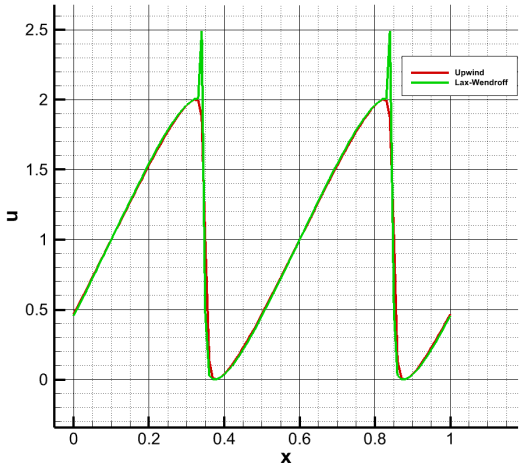


Рисунок 30. Начальный профиль синусоиды

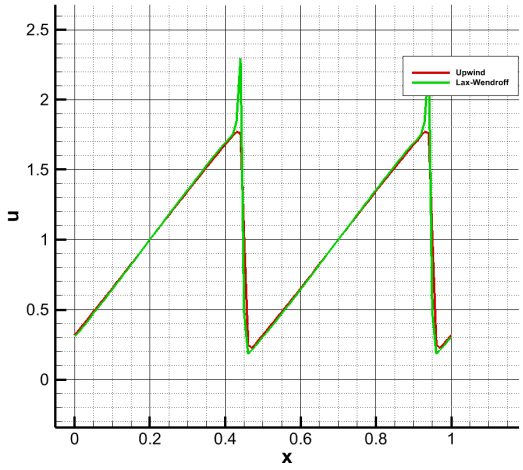
На Рис. 31 представлены численные решения по явной противопоточной схеме и схеме Лакса-Вендроффа в разные моменты времени при $C = 1$. Видим, что начальный профиль синусоиды постепенно приобретает пилообразную форму, после чего асимптотически затухает до среднего значения $u = 1$. Схема Лакса-Вендроффа испытывает сильные осцилляции в окрестности максимумов, что является проявлением эффектов дисперсии. Явная противопоточная схема проявляет диссипативные эффекты путем разглаживания решения в окрестности экстремумов. Уменьшение числа Куранта C, как видно из аналогичных Рис. 32 - 33 для $C = 0.6$ и $C = 0.2$, приводит к более проявленной дисперсии для схемы Лакса-Вендроффа.



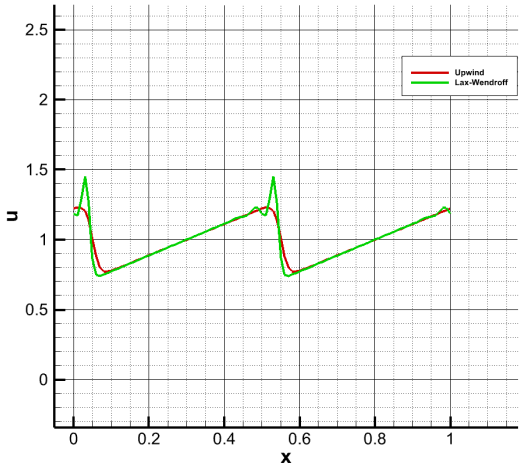
(a) $t = 0.05$ с



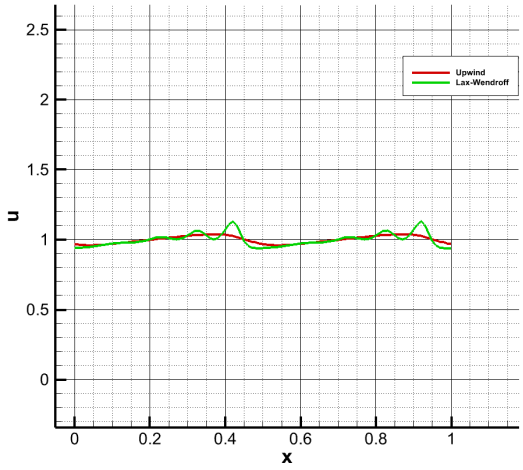
(b) $t = 0.1$ с



(c) $t = 0.2$ с

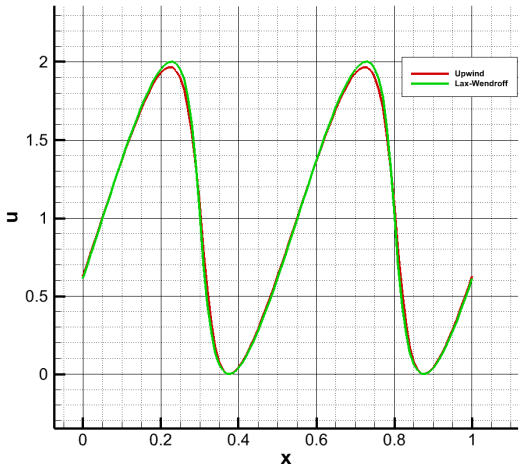


(d) $t = 0.8$ с

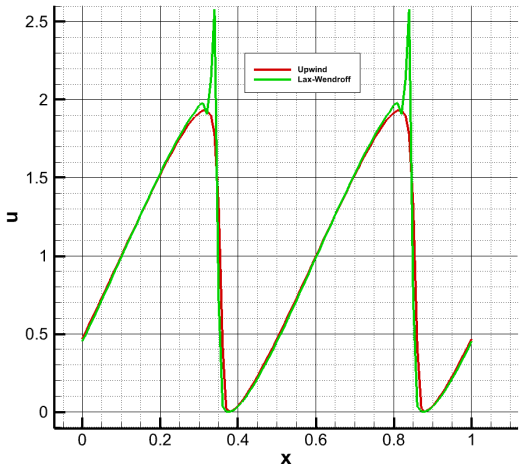


(e) $t = 2.133$ с

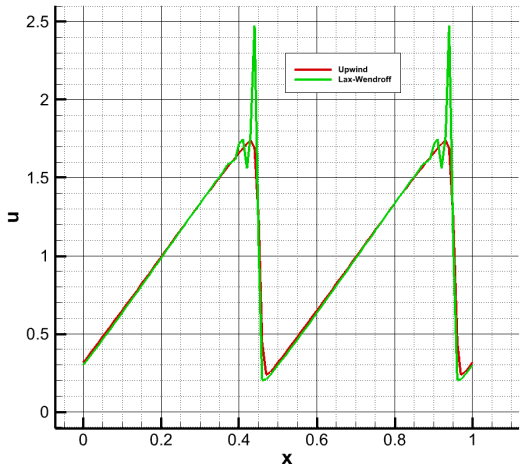
Рисунок 31. Решения в разные моменты времени по рассматриваемым схемам при $C = 1$



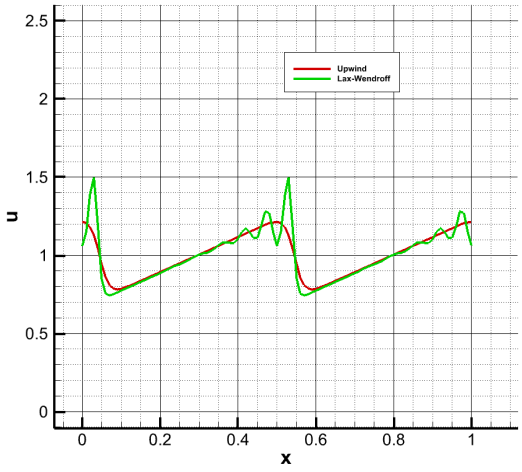
(a) $t = 0.05$ с



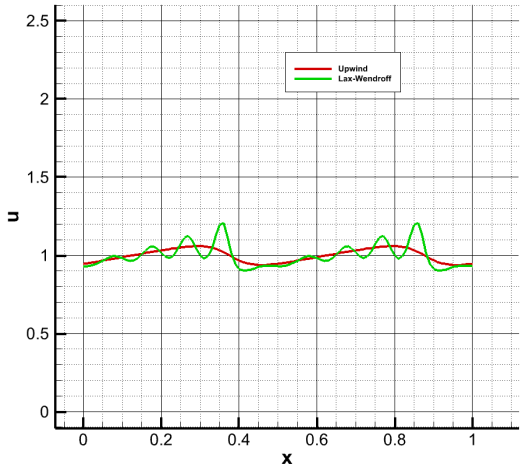
(b) $t = 0.1$ с



(c) $t = 0.2$ с

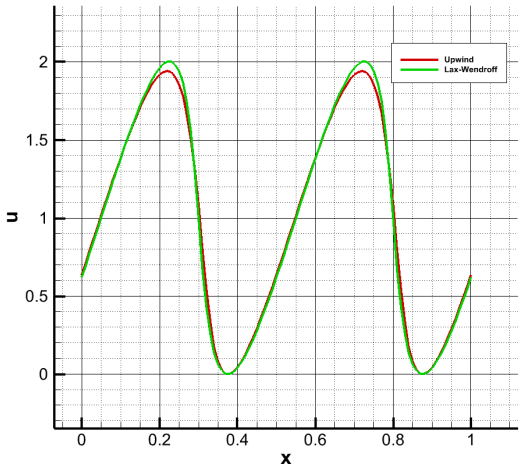


(d) $t = 0.8$ с

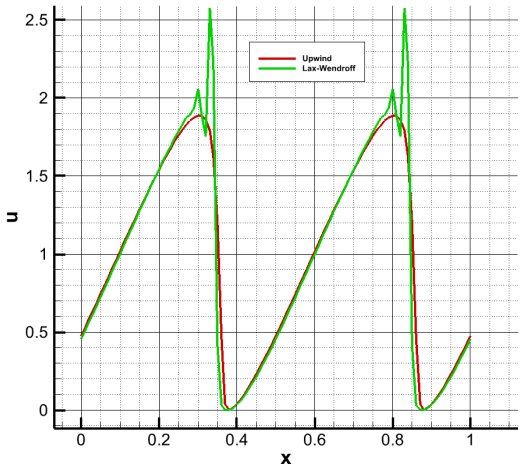


(e) $t = 2.132$ с

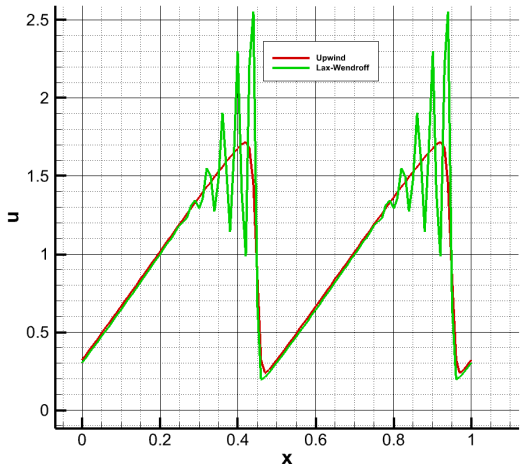
Рисунок 32. Решения в разные моменты времени по рассматриваемым схемам при $C = 0.6$



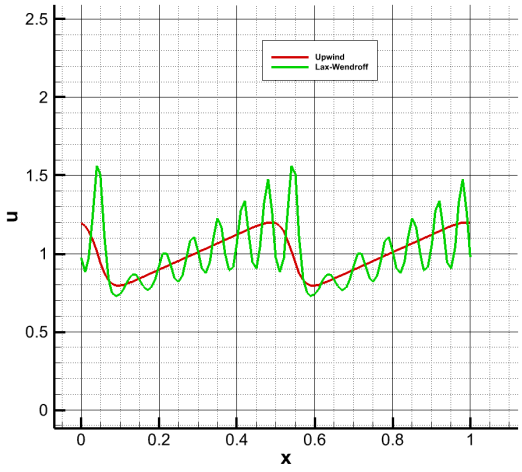
(a) $t = 0.05$ с



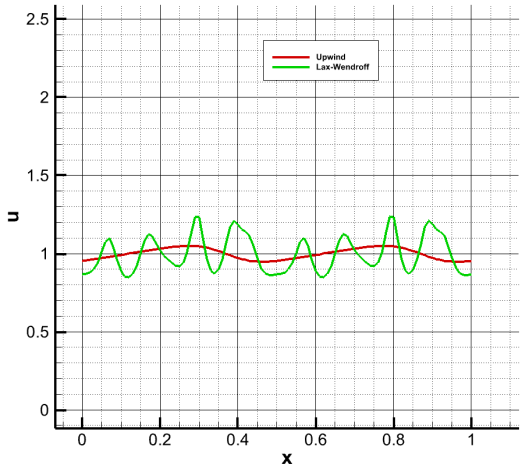
(b) $t = 0.1$ с



(c) $t = 0.2$ с



(d) $t = 0.8$ с



(e) $t = 2.132$ с

Рисунок 33. Решения в разные моменты времени по рассматриваемым схемам при $C = 0.2$

4.2. Задача переноса ступенчатого сигнала

Найдем численное решение невязкого уравнения Бюргерса для начального профиля, имеющего ступенчатую форму (Рис. 34):

$$u(x,0) = \begin{cases} 1, & x \in [0, 0.2) \cup [0.6, 1] \\ 3, & x \in [0.2, 0.4) \\ 2, & x \in [0.4, 0.6) \end{cases} \tag{4.8}$$

На границах области задается условие периодичности

$$u(0,t) = u(L,t) \tag{4.9}$$

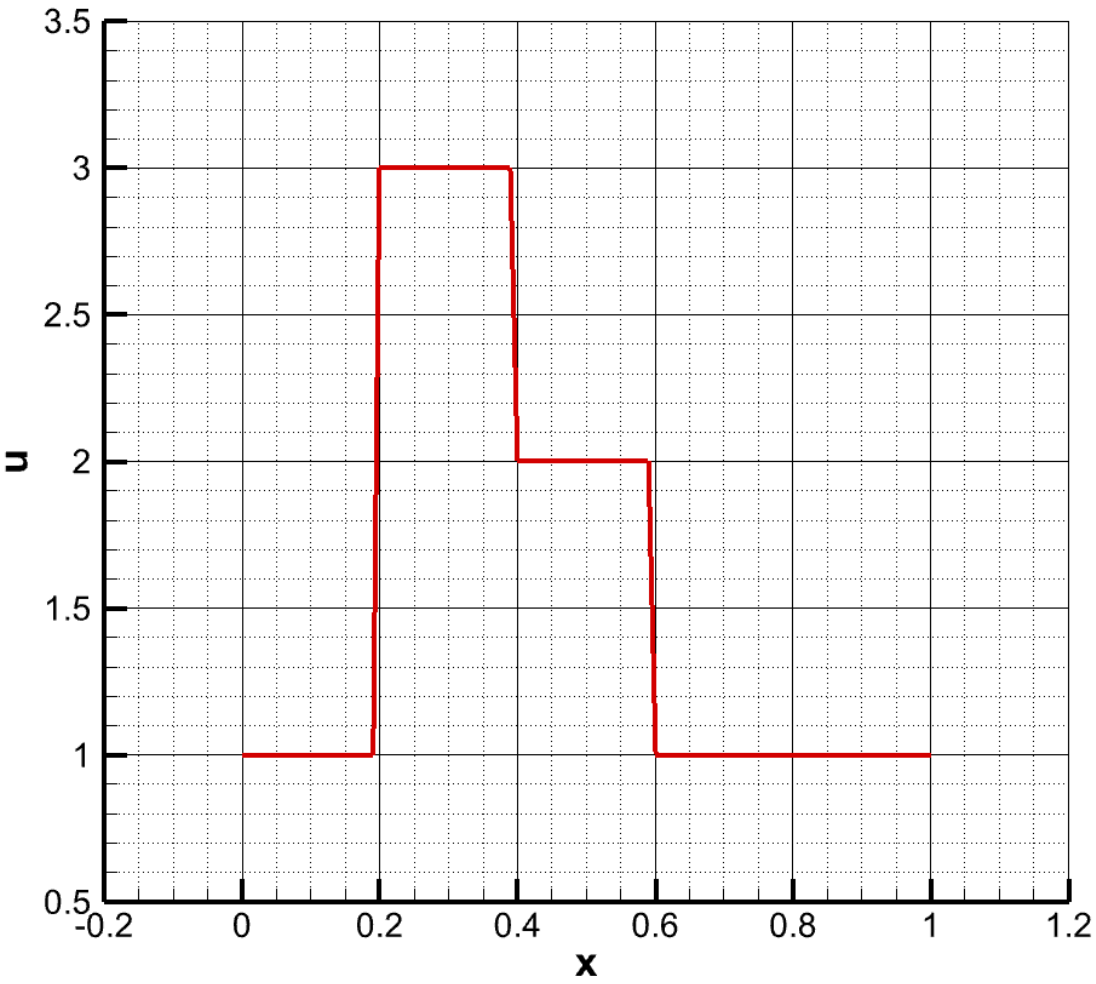


Рисунок 34. Начальный ступенчатый профиль

Для данной задачи можно вывести аналитическое решение, рассмотрев решение задачи Римана для невязкого уравнения Бюргерса. Согласно ей, начальный профиль задается в виде

$$u(x,0) = \begin{cases} u_L, & x < 0 \\ u_R, & x \geq 0, \end{cases} \tag{4.10}$$

где u_L и u_R — постоянные значения слева и справа от разрыва в начальный момент. Решение зависит от соотношения u_L и u_R. При $u_L > u_R$ возникает ударная волна, движущаяся со скоростью

$$s = \frac{u_L + u_R}{2}, \tag{4.11}$$

а решение выражается в виде

$$u(x,t) = \begin{cases} u_L, & x < st \\ u_R, & x \geq st, \end{cases} \tag{4.12}$$

При $u_L \leq u_R$ формируется гладкое решение (веер разряжения):

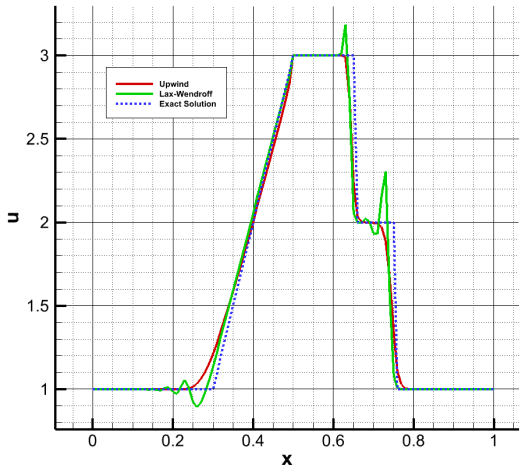
$$\begin{cases} u_L, & x \leq u_L t \\ \dfrac{x}{t}, & u_L t < x < u_R t \\ u_R, & x \geq u_R t \end{cases} \tag{4.13}$$

Таким образом, для рассматриваемого ступенчатого профиля (4.8) можем записать

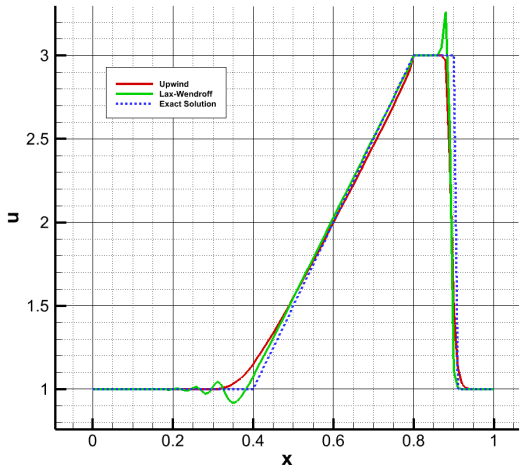
$$u(x,t) = \begin{cases} 1, & x < 0.2 + t \\ \dfrac{x - 0.2}{t}, & 0.2 + t \leq x \leq 0.2 + 3t \\ 3, & 0.2 + 3t < x < 0.4 + 2.5t \\ 2, & 0.4 + 2.5t < x < 0.6 + 1.5t \\ 1, & x > 0.6 + 1.5t \end{cases} \tag{4.14}$$

Анализируя переменные пределы для x, можно заметить, что в момент $t = 0.2$ ударная волна 1 ($u_L = 3$, $u_R = 2$) догонит ударную волну 2 ($u_L = 2$, $u_R = 1$), поскольку тогда $0.4 + 2.5t = 0.6 + 1.5t$. Поэтому точное решение (4.14) справедливо только для моментов времени $t < 0.2$.

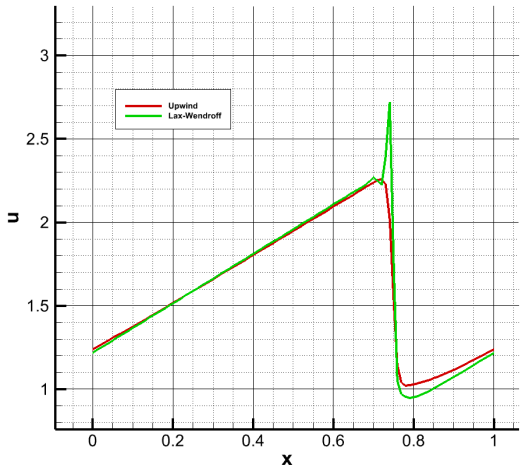
На Рис. 35 представлены численные решения по явной противопоточной схеме и схеме Лакса-Вендроффа в разные моменты времени при числе Куранта $C = 1$. Для $t = 0.1$ и $t = 0.2$ представлено также точное решение. Видим, что схемы достаточно точно его воспроизводят. Отклонения наблюдаются только на разрывах: явная противопоточная схема разглаживает решение из-за эффектов диссипации, схема Лакса-Вендроффа испытывает осцилляции, обусловленные дисперсией. Что касается физической стороны задачи, то исходный ступенчатый профиль постепенно превращается в одну ударную волну с постепенно уменьшающейся скоростью и следующий за ней веер разрежения. Понижение числа Куранта, как видно из Рис. 36 - 37, заметно усиливает проявление диссипативных свойств явной противопоточной схемы и дисперсионных свойств у схемы Лакса-Вендроффа.



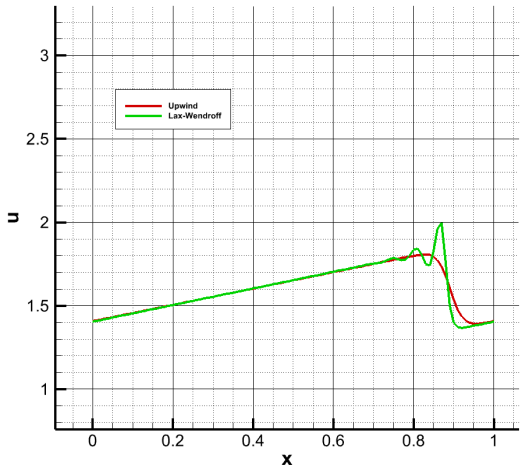
(a) $t = 0.1$ с



(b) $t = 0.2$ с

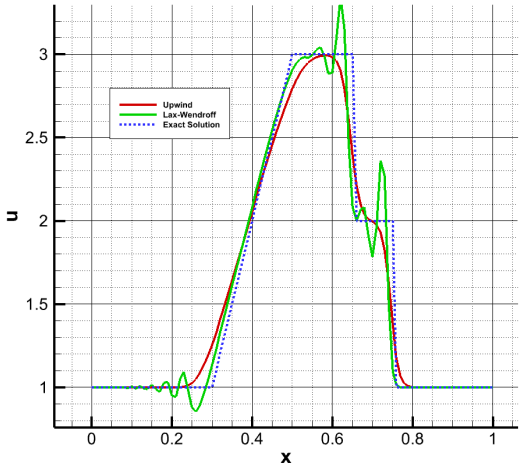


(c) $t = 0.667$ с

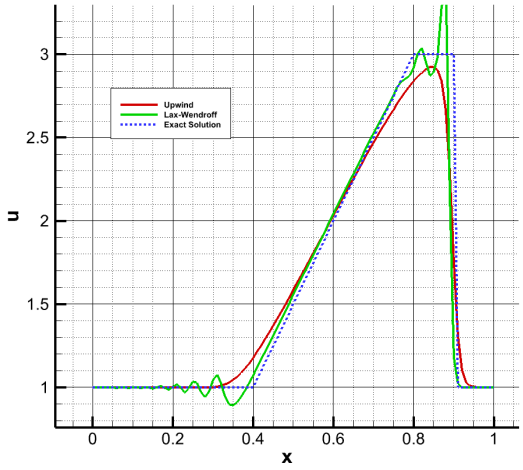


(d) $t = 2.0$ с

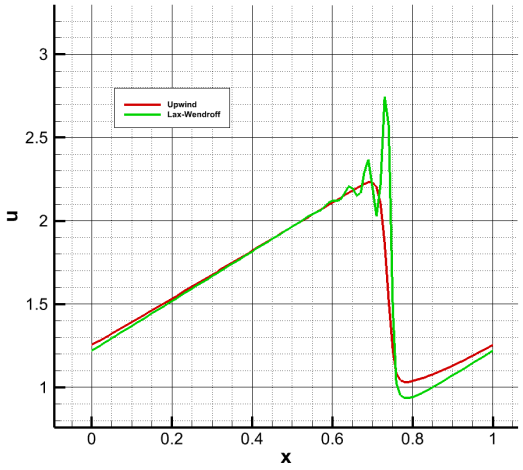
Рисунок 35. Решения в разные моменты времени по рассматриваемым схемам при $C = 1$



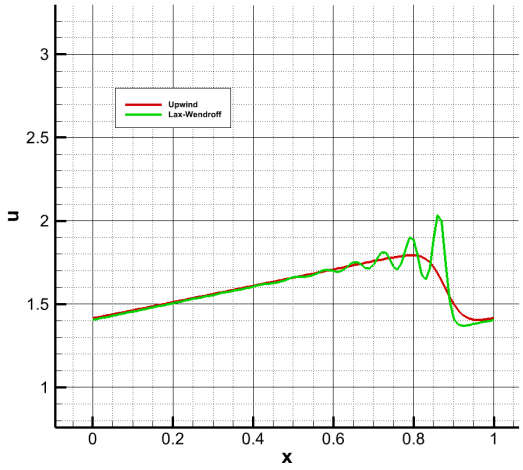
(a) $t = 0.1$ c



(b) $t = 0.2$ c

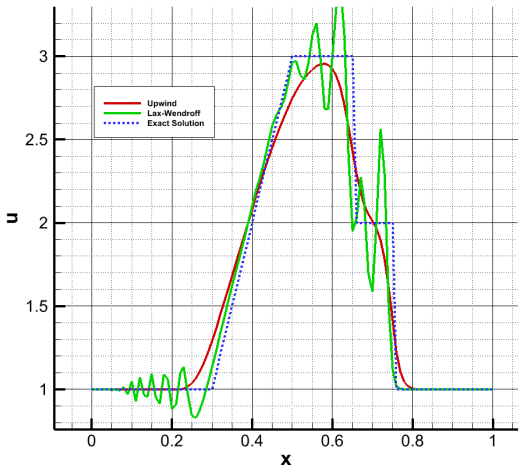


(c) $t = 0.666$ c

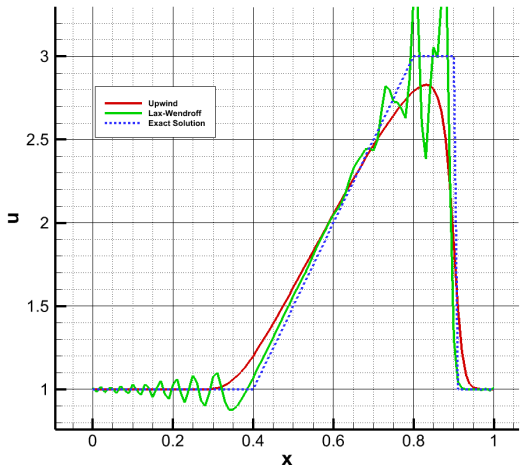


(d) $t = 2.0$ c

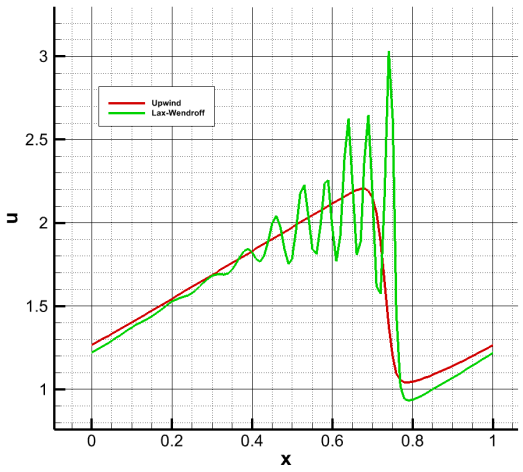
Рисунок 36. Решения в разные моменты времени по рассматриваемым схемам при $C = 0.6$



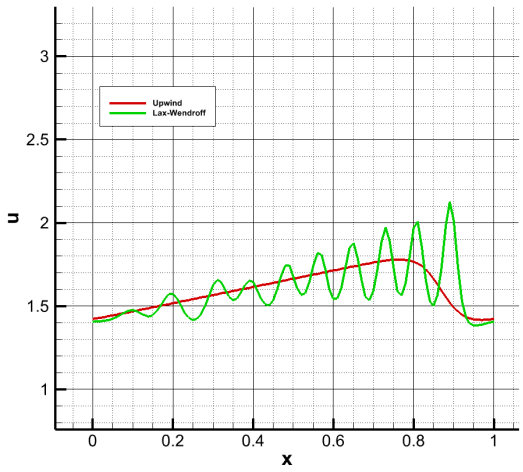
(a) $t = 0.1$ с



(b) $t = 0.2$ с



(c) $t = 0.667$ с



(d) $t = 2.0$ с

Рисунок 37. Решения в разные моменты времени по рассматриваемым схемам при $C = 0.2$

5. Выводы

В ходе выполнения расчетного задания были получены начальные навыки численного моделирования уравнений гидродинамики на примере одномерных модельных уравнений: диффузии, конвекции и невязкого уравнения Бюргерса — с использованием метода конечных разностей.

В ходе работы над одномерным уравнением диффузии были исследованы разностные схемы: ВВЦП и двухшаговая схема Алена-Чена. Проведены исследования порядка точности схем по времени и пространству, а также условий устойчивости по Нейману. Для схемы Алена-Чена была обнаружена безусловная устойчивость, однако на согласованность схемы с исходным уравнением обнаружилось строгое условие. В ходе решения задачи о разгоне жидкости в цилиндрической трубе было продемонстрировано влияние шага по времени (и шага по пространству) на получаемое решение.

В ходе работы над одномерным уравнением переноса использовались разностные схемы: явная противопоточная и схема Лакса-Вендроффа. Проведены исследования порядка точности схем по времени и пространству, а также условий устойчивости по Нейману. Также подробно изучены диссипативные и дисперсионные свойства схем. На примере задач о переносе сигналов в форме синусоиды и в ступенчатой форме обнаружилось преобладание для явной противопоточной схемы диссипативных эффектов, а для схемы Лакса-Вендроффа — дисперсионных. При числе Куранта $C = 1$ обе схемы воспроизводят точное решение. Понижение числа Куранта усугубляет отклонения численных решений, вызванные диссипацией и дисперсией. С течением времени профили полностью теряют исходный вид.

В ходе работы над невязким уравнением Бюргерса использованы те же схемы и начальные профили, что и для предыдущей части. Характер решений, свойственных рассматриваемым схемам, сохраняется и здесь: явная противопоточная схема разглаживает решение в области разрывов под действием диссипации, а дисперсия, свойственная схеме Лакса-Вендроффа, является причиной возникновения нефизичных осцилляций. При решении нелинейных уравнений, таких как невязкое уравнение Бюргерса, стоит внимательно выбирать масштаб скорости, входящий в выражение числа Куранта для корректного вычисления шага по времени. Как и для одномерного уравнения переноса, решение, наиболее приближенное к точному, получено при $C = 1$.

Список литературы

1. *Лойцянский Л. Г.* Механика жидкости и газа. — 7-е изд. — Москва : Наука, 1978. — 736 с.